

ГЛАВА 2. Математическая модель процесса функционирования объектов службы горючего системы РТО на операционном направлении

2.1 Разработка комплекса моделей системы обеспечения горючим группировки войск при ведении оборонительной операции

Опыт Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов подтверждает, что одним из решающих факторов поддержания боеспособности войск в операциях является их полное и своевременное материальное обеспечение одну из главных составляющих которого составляет обеспечение горючим войск [1,5,8].

Одним из основных направлений исследования обеспечения горючим войск является разработка и применение моделей, позволяющих с детальной полнотой и в определенной взаимосвязи проанализировать и описать процесс обеспечения горючим войск в операции и на этой основе разработать методы его планирования, позволяющие наиболее оперативно разработать предложения по эффективному использованию сил и средств службы горючего и поставить задачи командирам (начальникам) соединений, частей и организациям службы горючего.

В этих целях необходимо разработать комплекс моделей системы обеспечения горючим группировки войск при ведении оборонительной операции.

Комплекс моделей системы обеспечения горючим группировки войск призван отобразить основные закономерности функционирования системы обеспечения горючим при ведении операций группировкой войск и описать процесс обеспечения горючим войск на всех этапах.

Исследование системы обеспечения горючим невозможно без предварительного анализа процесса ведения операций, который с точки зрения системного подхода является процессом взаимного воздействия друг на друга сложных организационно-технических систем - «оперативных систем».

Проведение такого анализа позволит определить место исследуемой системы обеспечения горючим в общей структуре оперативной системы, условия, в которых она

выполняет свои функции, и определить задающие параметры по обеспечению горючим войск.

Теория «оперативных систем» рекомендует рассматривать оперативную систему в виде четырех взаимосвязанных систем: ударной (носители оружия и оружие), обеспечивающей (силы и средства оперативного обеспечения); управляющей (пункты управления, органы управления, средства связи и АСУ) и обслуживающие (средства поддержания и восстановления боеспособности, технического и материального обеспечения) [8,19,20,72].

Под системой обеспечения горючим войск в работе принят целостный материальный объект, представляющий собой закономерно обусловленную совокупность взаимосвязанных элементов, характеризующихся структурностью и функциями. Структурность представляет собой совокупность устойчивых связей элементов объекта, обеспечивающих его целостность и сохранение основных свойств при внешних и внутренних воздействиях, а функции (поведение) системы подразумевают смену состояния ее элементов во времени [73,75].

Исследуемая система является одной из обслуживающих подсистем оперативной системы. Рассматривая принципиальную схему функционирования оперативной системы войск по реализации своего потенциала, под которым подразумевается - функция оперативных возможностей по поражению (уничтожению) объектов противника в ходе операции, определяем объекты системы обеспечения горючим войск [22,23,24].

Конечными потребителями системы обеспечения горючим войск являются соединения, части и организации различного назначения, объединенные по своему функциональному предназначению и реализующие свои боевые возможности в ходе операции. Совокупность этих потребителей представляет собой суммарный объект обеспечения, на который направлено действие исследуемой системы.

При построении комплекса моделей системы и ее функционирования предполагается последовательная разработка оперативно-тыловой, структурно-функциональной, математической и частной имитационной модели.

Принятый в качестве расчетного, вариант оперативно-тыловой модели является основой для построения структурно – функциональной и математической модели и позволяет провести анализ отдельных, задач выполняемых войсками при ведении оборонительной операции, без учета стохастического характера исследуемой системы. Данные оперативно-тыловой модели являются исходными для построения структурно-функциональной модели системы обеспечения горючим войск при ведении оборонительной операции.

Оперативно-тыловая модель системы обеспечения горючим войск при ведении оборонительной операции.

При разработке оперативно-тыловой модели наиболее вероятного варианта возникновения и ведения оборонительной операции на Северо-западном (Балтийском) стратегическом направлении Северо-западного региона РФ с участием войск и сил БФ использованы:

единые оперативно-стратегические исходные данные на период до 2010-2015 г.г. [2,3];

руководящие документы и научно-теоретические положения по основам подготовки и совместного применения группировок Вооруженных Сил РФ, других войск и органов во фронтовых (армейских) оборонительных операциях [4,5,6];

материалы проведенных научных исследований [21,91,92,93,94,95] и КШУ ЛенВО, ВАТТ и ВМА [99].

На основе данных документов и экспертных оценок разработана соответствующая вероятному варианту оборонительной операции оперативно-тыловая модель обеспечения горючим войск в оборонительной операции. Оперативно-тыловой сценарий описан в приложении Г, графическая часть модели представлена на рисунке 3.

Модель отражает общую обстановку непосредственной подготовки и начала оборонительной операции, состав, цели, задачи и характер действий противостоящих сторон, применяемые ими средства поражения и другие оперативно-тыловые факторы, оказывающие наибольшее влияние на функционирование системы обеспечения горючим группировки войск.

Оперативно-тыловая модель и приложенные расчётные документы содержат в себе следующие основные данные и показатели:

- состав, дислокация, замысел применения войск и сил обеих сторон при подготовке и в ходе оборонительной операции, построение тыла группировки, задачи, состав, сроки и районы действий соединений, частей и организаций службы горючего, их возможности и особенности функционирования при подготовке и в ходе оборонительной операции;

- наличие горючего, его эшелонирование, глубина территории дислокации баз и складов, исходные данные объёмов расхода и потерь;

- основные транспортные коммуникации, возможности всех видов транспорта и организация подвоза горючего войскам, возможное воздействие средств поражения противника на объекты системы обеспечения горючим войск и другие необходимые данные.

Разработанная оперативно-тыловая модель позволила установить основные исходные данные и уточнить степень влияния основных факторов на процесс обеспечения горючим группировки войск для разработки структурно-функциональной модели и является основой для дальнейшего исследования. Оперативно-тыловая модель, принятая для исследования представлена на рисунке 4.

Структурно-функциональная модель системы обеспечения горючим группировки войск

На основе оперативно-тыловой модели, с учетом задач и особенностей процессов обеспечения горючим на рассматриваемом операционном направлении разработана

структурно-функциональная модель, является - логическим продолжением и детализацией оперативно-тыловой модели и основой для построения математической модели.

Структурно-функциональная модель отображает процессы функционирования системы и включает в себя описание показателей, которые позволяют выработать подход к оценке эффективности функционирования всех элементов системы обеспечения горючим в целом как степени полного и своевременного обеспечения горючим войск. Модель позволяет определить роль и место системы обеспечения горючим в операции, показать взаимосвязь и взаимозависимость с другими системами.

Структурно-функциональная модель системы обеспечения горючим представлена в графической и текстуальной форме в виде схемы-таблицы укрупненного схематического описания структуры и функций системы рисунок 3.

Параметры системы обеспечения горючим позволяют определить в целом состояние системы и ее способности к выполнению функциональных задач при комплексном воздействии окружающей среды.

Ввиду того, что главным условием оценки эффективности функционирования системы обеспечения горючим группировки войск в оборонительной операции считается удовлетворение потребности войск в горючем в требуемом объеме и в установленное время, в качестве одного из основных способов повышения эффективности функционирования системы обеспечения горючим рассматривается принятие рационального (оптимального) плана подвоза горючего в операции и последующее оперативное управление им. Потребность в подвозе горючего определяется, исходя из общей потребности для всех войск, выполняющих поставленную задачу, с учетом расхода и восполнения потерь горючего в местах хранения (содержания) и при перевозке.

С целью создания условия устойчивого обеспечения горючим войск в оборонительной операции органы управления службой горючего должны принимать обоснованные решения по распределению сил и средств службы горючего по

коммуникационным направлениям и участкам подвоза горючего, в зависимости от конкретно сложившейся оперативно-тыловой обстановки для своевременно восполнения расхода и потерь и создания запасов горючего. Это значит, что рациональное (оптимальное) планирование функционирования системы обеспечения горючим группировки войск в оборонительной операции должно проводиться с учетом параметров динамики состояний её элементов.

Прогнозирование этих параметров проведено с учетом, как воздействия окружающей среды, так и взаимовлияния других систем, взаимодействующих с системой обеспечения горючим войск. При этом необходимо исходить из того, что в современных условиях резкие и частые изменения в оперативно-тыловой обстановке приводят к неравномерному расходу горючего, что требует широкого маневра силами и средствами службы горючего. Поэтому при планировании требуется выбрать такой вариант функционирования системы обеспечения горючим группировки войск в операции, при котором в условиях ограниченных ресурсов риск снижения обеспеченности войск горючим может быть минимальным. Следовательно, для выработки вариантов рациональных решений требуется оценка ресурсов системы, с целью выработки стратегии по поддержанию степени обеспеченности горючим войск на уровне их устойчивого функционирования.

Оценка вариантов решений (выработки стратегии) должна проводиться на основе выбранных критериев эффективности системы и процесса ее функционирования.

Построение структурно-функциональной модели позволило выяснить существенные особенности функционирования системы обеспечения горючим; и разработать имитационную модель функционирования системы обеспечения горючим группировки войск в оборонительной операции начального периода войны.

2.2 Условия функционирования системы РТО

На организацию обеспечения горючим группировки войск в оборонительной операции оказывают влияние ряд факторов, основными из которых являются: цель операции и ее продолжительность; способ перехода к обороне; боевой состав группировки; место группировки в стратегической оборонительной операции; ширина полосы и глубина обороны; оперативное построение войск; наличие, состояние и возможности соединений, частей и организаций службы горючего; состояние транспортных коммуникаций; географические условия и др.

Группировка войск может переходить к обороне вынуждено или преднамеренно. Оборона может подготавливаться заблаговременно при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником или в ходе боевых действий в условиях соприкосновения с ним [4,5].

Развертывание соединений, частей и организаций службы горючего осуществляется одновременно с развертыванием тыла группировки обеспечиваемых войск.

Развертывание большинства соединений, частей и организаций службы горючего (передаваемых группировке формирующим его военным округом из числа имеющихся в мирное время, вновь сформированных им и прибывающих в состав группировки войск из других военных округов) осуществляется в тыловой полосе группировки.

Общая потребность группировки войск в горючем на оборонительную операцию складывается из ожидаемого расхода, возможных потерь и запасов, которые необходимо иметь к концу операции (не менее 75%).

Недостающие запасы до полной потребности группировки в горючем, предназначенные в основном для создания установленных запасов к концу операции, подаются центром в ходе боевых действий.

Подвоз горючего в войска осуществляется в основном из пунктов постоянной дислокации, со стационарных складов и баз горючего. По железной дороге горючее

может доставляться до выгрузочных станций (портов, пристаней) с окружающих стационарных складов горючего в войска и на склады горючего *абрмо* (*фбрмо*).

Склады горючего *фбрмо* содержат 2-х суточные запасы горючего для группировки войск в составе двух армий со средствами усиления.

В ходе оборонительной операции, исходя из обстановки, в размещение соединений, частей и организаций службы горючего вносятся необходимые изменения. По мере необходимости усиливаются группировки тыла по службе горючего, обеспечивающего войска на направлении сосредоточения основных усилий. С этой целью осуществляется маневр соединений, частей и организаций службы горючего и с других направлений, вводятся в действия резервы службы горючего [53,64].

В ходе оборонительной операции обеспечение горючим войск организуется с учетом фактического расхода его по направлениям и дням боевых действий. Особое внимание уделяется восполнению запасов на аэродромах и посадочных площадках, во *фбрмо*, РТО, в авиационно-технических частях.

В случае необходимости в первые два-три дня операции подвоз горючего осуществляется из пунктов постоянной дислокации войсковым автотранспортом, а для доставки со стационарных складов и баз используется вся сеть путей сообщения. Железные и автомобильные дороги подготавливаются (восстанавливаются) возможно, ближе к переднему краю обороны, усиливается их техническое прикрытие. Для обеспечения маневра горючим и устойчивости подвоза используются рокадные железные дороги по линии распределительных станций группировки и тыловых баз, *фбрмо* и *абрмо*. Для подвоза горючего автомобильным транспортом используются военно-автомобильные дороги, а также рокады, которые соединяют ФВАД по линии РТО (их отделений), *фбрмо* и *абрмо*, и вдоль крупных водных преград и др. барьерных рубежей.

С отмобилизованием фронтовых бригад материального обеспечения или их прибытия в состав группировки подвоз горючего для войск первого эшелона осуществляется по схеме: РТО - *фбрмо* железнодорожным транспортом на выгрузочную

станцию *фбрмо*, а также автомобильным транспортом *фбрмо* или автомобильных бригад - *абрмо* автомобильным транспортом *абрмо* или *фбрмо – обмо* соединений (в основном обороняющихся в первом эшелоне армии) транспортом *абрмо - рмо* частей [52].

Кроме того, возможна подача горючего для соединений второго эшелона армии (корпуса) железнодорожным транспортом на выгрузочные станции. Соединения второго эшелона армии (корпуса), а также большинство армейских (корпусных) соединений и частей подвозят горючее, как правило, своим автотранспортом.

С развертыванием трубопроводно-складской системы обеспечения горючим, которая может объединять стационарные склады, склады *фбрмо*, АТБ, нефтепродуктопроводы, склады РТО, горючее будет отпускаться не только со складов, но и из пунктов выдачи горючего на ПМТ, частота развертывания которых зависит от конкретной обстановки и заранее планируется службой горючего группировки [58].

ПМТ могут дублировать подвоз горючего другими видами транспорта - особенно через крупные водные преграды. Они могут развертываться также для подачи горючего на направлениях контрудара.

К учреждениям службы горючего РТО относятся: полевые склады горючего; ремонтная мастерская; пункт распределения наливного транспорта.

Склады горючего РТО предназначены для приема и содержания установленных запасов горючего, технических средств службы горючего, отправки их фронтовым бригадам материального обеспечения, авиационно-тыловым базам и выдачи войскам, действующим в глубине полосы фронта.

Из состава РТО могут выделяться склады горючего для обеспечения работы ПМТ, при перевалке горючего в ВПР, затаривания горючего в районе аэродромов материального обеспечения для доставки его воздушным транспортом, приема горючего с танкеров и барж в портах выгрузки.

Склады горючего развертываются в составе РТО группами в районах выгрузочных станций (портов, пристаней) на удалении 350-400 км от переднего края. В

состав гарнизонов могут входить 2-4 склада и такое же количество частей, подразделений и других учреждений РТО. Размещение складов горючего непосредственно на выгрузочных станциях запрещается. Склады боеприпасов, горючего и других взрывоопасных материальных средств размещаются в районах разных станций.

Распределение учреждений службы горючего РТО по группировкам тыла производится после утверждения решения начальника службы горючего группировки войск. Штаб тыла группировки разрабатывает распоряжения по распределению учреждений РТО по группировкам тыла. Склады горючего и ремонтная мастерская выдвигаются в районы предназначения и размещаются в них на основании приказа начальника РТО. Начальники складов горючего РТО отдают приказы подчиненным на перемещение и размещение применительно к приказу начальника РТО.

Перемещение складов горючего РТО (отделения РТО) осуществляется железнодорожным и морским (речным) транспортом. Однако, в отдельных случаях склады горючего могут передвигаться своим ходом (маршем) при соответствующем их усилении, т.е. после их выдачи или отправки по назначению [54,55].

Факторы, влияющие на процесс формирования и функционирования системы РТО, описываются набором параметров (Π_1 , Π_2 , Π_3), где Π_1 – группа внутренних параметров, характеризующих возможности рассматриваемой системы по выполнению поставленных задач (Π_1 определяет характеристики действующей к началу операции транспортно-складской инфраструктуры: вместимость резервуарных парков, производительность УМВГ, взаимное расположение поставщиков и потребителей горючего и сеть связывающих их коммуникаций); Π_2 - множество внешних по отношению к рассматриваемой системе параметров (Π_2 включает в себя прогнозные оценки потребности в горючем войск и их перемещений в ходе проведения операции, а также прогнозируемые потери вследствие воздействия противника); Π_3 – группа управляемых параметров, описывающих распределение транспортных средств по

маршрутам доставки горючего и графики поставок горючего из внешних источников снабжения в РТО и из РТО – воинским частям.

При построении математической модели множества Π_1 , Π_2 образуют массив исходных данных, а параметры Π_3 – массив результатов моделирования. Математическая модель строится на основе логистической схемы проходящих через систему РТО транспортных потоков. С учетом возможности маневрирования запасами (предполагаемых перекрестных поставок между РТО, необходимость в которых может быть вызвана дефицитом горючего вследствие его неравномерного расхода на различных участках операционного направления) фрагмент общей логистической схемы для отдельного РТО можно представить следующим образом (рисунок 5).

Характеристики транспортно-складской системы

Потенциальные возможности системы РТО по созданию и содержанию запасов, а также по обеспечению горючим конечных потребителей (объединений, соединений и частей, действующих на операционном направлении или выдвигающихся из глубины тыловой полосы) определяются наличием функционирующей к началу операции транспортной инфраструктуры (в ходе операции дополняемой, в случае необходимости, полевыми магистральными трубопроводами), пропускной способностью маршрутов доставки горючего (с учетом вероятных технологических потерь, имеющихся транспортных ресурсов и вызванных перегруженностью коммуникаций задержек транспортных потоков), вместимостью резервуарных парков и производительностью УМВГ.

Обозначим через I , J , K множества индексов, идентифицирующих соответственно внешних поставщиков, РТО и войск, и через $\Lambda = \{1, 2, 3\}$ – множество индексов, определяющих способ доставки горючего – вид коммуникаций (1 – автомобильный, 2 – железнодорожный, 3 – трубопроводный транспорт). С учетом того, что достаточно разветвленная система коммуникаций допускает многовариантность маршрутов доставки горючего различными видами транспорта, транспортную инфраструктуру

можно определить тройкой взвешенных ориентированных графов

$$\Gamma_1 = \{L_{ikl,r} : (i, k, l, r) \in I \times J \times \Lambda \times P_1\},$$

$$\Gamma_2 = \{L_{ikl,r} : (i, k, l, r) \in J \times J \times \Lambda \times P_2\},$$

$$\Gamma_3 = \{L_{ikl,r} : (i, k, l, r) \in J \times K \times \Lambda \times P_3\},$$

где P_1, P_2, P_3 — множества индексов, обозначающих альтернативные маршруты (i, k, l, r) доставки горючего l -ым видом транспорта

соответственно из i -го внешнего источника снабжения (Центра, базы Госрезерва, не включенного в систему РТО стационарного склада и т.д.) в k -й РТО, из i -го РТО в k -й РТО (при перекрестных поставках) и из i -го РТО k -му потребителю; $L_{ikl,r}$ - протяженность r -го альтернативного маршрута (i, k, l, r) .

Так как в силу мобильности потребителей (пункты дислокации частей и соединений группировки могут перемещаться в ходе операции) их удаленность от РТО будет зависеть от времени, то в общем случае имеем $i \in J, k \in K \quad L_{ikl,r} = L_{ikl,r}(t)$.

Пропускная способность маршрута (i, k, l, r) соответствует максимально возможной интенсивности поставок горючего $\mu_{ikl,r}(t)$ по этому маршруту и определяется двумя группами факторов ним [22,40,44]: первую группу составляют факторы, влияющие на безотказность работы технических устройств и систем, и задающие вероятность их безотказной работы параметры могут быть рассчитаны с помощью стандартных методов теории надежности; факторы второй группы обуславливают процесс функционирования объектов службы горючего в целом по всей системе РТО в зависимости от вероятной перегруженности отдельных участков железнодорожной сети, уровня оснащенности и укомплектованности подразделений автомобилями и вспомогательной техникой, соответствия плановых и фактических сроков выполнения мобилизационных мероприятий и т.д.; определение соответствующих параметров (например, прогнозируемого времени вынужденных простоев железнодорожных составов или фактической грузоподъемности автомобильного транспорта с учетом возможной недоукомплектованности подразделений специализированными автомобилями (АТЗ и АЦ)) сопряжено с многочисленными трудностями, и в этом случае применение экспертных или эмпирических оценок случайных величин, характеризующий процесс функционирования системы РТО, ставится неизбежным.

Если не вдаваться в детали оптимального планирования, то пропускную способность маршрута (i, k, l, r) , обслуживаемого автомобильным транспортом

(максимально возможную интенсивность поставок), можно оценить следующим образом:

$$\mu_{ik1,r}(t) = \alpha_{ik,r}(t)g(t)\bar{n}_{ik,r}(t), \quad (1)$$

где $g(t)$ – суммарная грузоподъемность автомобильного транспорта, используемого для подвоза горючего на всех маршрутах транспортной инфраструктуры $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3$; $\bar{n}_{ik,r}(t)$ – среднее количество совершаемых по маршруту $(i,k,1,r)$ рейсов в t -е сутки операции; $\alpha_{ik,r}(t)$ – доля общей грузоподъемности при осуществлении поставок по данному маршруту:

$$\alpha_{ik,r}(t) = \frac{1}{M_1}, \quad (2)$$

где $M_1 = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{k \in J} \bigcup_{r \in K} \{1\}$ – множество всех автомобильных маршрутов.

Величина $g(t)$ зависит как от укомплектованности автомобильных подразделений наливными машинами (АЦ, АТЗ) и бортовыми автомобилями общего назначения, так и от безотказности работы поступающей в процессе формирования РТО техники: если g_k – грузоподъемность (с учетом КИГа) автомобиля k -ой марки, $N_k(t_o)$ – общее количество исправных машин k -ой марки, имеющих в системе РТО к моменту t_o , $P_{1kN}(t_o) = P(N_k(t_o) = N)$ – эмпирическое (полученное на основе имеющейся статистики или прогнозируемых оценок) распределение автомобилей по грузоподъемности к моменту $t = t_o$, $p_{2k}(\tau)$ – вероятность безотказной работы k -ой марки автомобиля в течение времени τ , то для среднего значения $g(t)$ будем иметь:

$$g(t) = \sum_k g_k p_{2k}(t-t_o) \sum_N N p_{1kN}(t_o) = \sum_k g_k e^{-\Lambda_k(t-t_o)} \sum_N N p_{1kN}(t_o), \quad (3)$$

где Λ_k – зависящая от величины пробега средняя интенсивность отказов автомобилей k -ой марки. Среднее количество совершаемых по маршруту $(i,k,1,r)$ за t -е сутки рейсов

$$\bar{n}_{ik,r}(t) = \frac{\tau_n}{\theta_{ik,r}(t)}, \quad (4)$$

где $\tau_n = 24 - t_p$ - выраженная в часах продолжительность периода полезного использования автомобильной техники в течение суток; t_p – среднесуточное время вынужденного простоя (время, необходимое для регулярного профилактического осмотра и текущего ремонта техники, а также для рекреации водительского персонала и личного состава погрузочно-разгрузочных команд);

$$\theta_{ik,r}(t) = \theta_{ik,r}^D + \theta_{ik,r}^{\Pi}(t) + \theta_{ik,r}^P(t) \quad (5)$$

- время реализации одной автомобильной поставки по маршруту (i, k, l, r) ;

$$\theta_{ik,r}^D = 2K_{ik,r} L_{ik1,r} / V \quad (6)$$

время движения по данному маршруту из пункта i в пункт k и обратно $(i \rightarrow k, k \rightarrow i, L_{ik1,r} = L_{ik1,r}(t), \theta_{ik,r}^D = \theta_{ik,r}^D(t))$; $K_{ik,r}$ – коэффициент условий движения; v – средняя скорость автоколонны;

$$\theta_{ik,r}^{\Pi}(t) = \alpha_{ik,r}(t) g(t) / \gamma_i B_i(t) \quad (7)$$

- время залива автомобильного подразделения в i -ом пункте отправки автоколонны; γ_i – коэффициент использования УМВГ [23]; $B_i(t)$ – суммарная производительность УМВГ:

$$B_i(t) = B_i^H P_i^{УМВГ}(t); \quad (8)$$

B_i^H - нормативная производительность при безаварийном функционировании i -го участка массовой выдачи горючего; $P_i^{УМВГ}(t)$ - рассчитываемая с помощью известных методов теории надежности [23,96,97] вероятность его безотказной работы; время слива горючего в конечном пункте k маршрута (i, k, l, r) рассчитывается аналогичным образом:

$$\theta_{ik,r}^P(t) = \alpha_{ik,r}(t) g(t) / \gamma_k C_k(t), \quad (9)$$

$$C_k(t) = C_k^H P_k^{СП}(t) \quad (10)$$

(C_k^H и $P_k^{СП}(t)$ - соответственно нормативная производительность и вероятность безотказной работы средств перекачки, функционирующих в пункте k прибытия автоколонны).

Оценка пропускной способности железнодорожной сети в экстремальных условиях периода осуществления мобилизационных мероприятий и вооруженного конфликта является наиболее сложной и выходит за рамки настоящего исследования, поэтому далее мы будем исходить из предложенного в /1/ наиболее общего подхода, допускающего последующую детализацию по мере уточнения прогнозных оценок и построения на их основе конкретных частных моделей.

В общем случае процесс реализации поставок по железнодорожному маршруту $(i, k, 2, r)$ описывается оператором

$$\Omega_{ik,r} : \Pi_{ik,r} \rightarrow \Gamma_{ik,r} ,$$

преобразующим план отправки поставок горючего $\Pi_{ik,r} = \{x_{ik,r}(t)\}$ в график $\Gamma_{ik,r} = \{x'_{ik,r}(t)\}$ их прибытия по месту назначения (в пункт k); при полном отсутствии информации о движении железнодорожных составов по данному маршруту единственным условием, которому должен удовлетворять оператор $\Omega_{ik,r}$ является естественное ограничение

$$x'_{ik,r}(t) \leq x_{ik,r}(\tau) , \quad \tau = t - \theta_{ik,r}(t) , \quad (11)$$

где $\theta_{ik,r}(t) = \theta_{ik,r}^D(t)/2$ и $\theta_{ik,r}^D(t)$ имеет тот же смысл, что и в (6) при моделировании автомобильных поставок.

В качестве модели железнодорожного трафика может быть использована, например, одноканальная система массового обслуживания с дискретным входным потоком, ограниченной очередью заявок и переменной пропускной способностью. С другой стороны, структура оператора $\Omega_{ik,r}$ может быть конкретизирована с помощью известных методов теории расписаний [25]. Исходя из определения переменной пропускной способности железнодорожного маршрута $\mu_{ik,2,r}(t)$ и неравенства (11), будем иметь

$$\mu_{ik,2,r}(t) = \int_{\tau=0}^{t-\theta_{ik,2,r}(t)-1} \beta_{ik,r}(\tau; t) x_{ik,r}(t - \theta_{ik,r}(t) - \tau) , \quad (12)$$

где $\beta_{ik,r}(\tau; t) \in [0,1]$. В предположении о последовательном прохождении поездов по маршруту и невозможности переформирования железнодорожных составов в пути следования, для коэффициентов $\beta_{ik,r}(\tau; t)$ имеем дополнительные ограничения:

$$0 < \beta_{ik,r}(\tau; t) < 1 \quad \beta_{ik,r}(\tau-1; t) \in \{0,1\}, \quad \beta_{ik,r}(\tau+1; t) = 0. \quad (13)$$

Таким образом, если информация о железнодорожном трафике $(i,k,2,r)$ задается функцией $\mu_{ik,2,r}(t)$, то множество допустимых планов железнодорожных поставок $\{P_{ik,r}\}$ определяется системой уравнений

$$\begin{aligned} \mu_{ik,2,r}(\theta_{ik,r}(t)+1) &= \beta_{ik,r}(0, \theta_{ik,r}(t)+1) x_{ik,r}(1) \\ \mu_{ik,2,r}(\theta_{ik,r}(t)+2) &= \beta_{ik,r}(0, \theta_{ik,r}(t)+2) x_{ik,r}(2) + \beta_{ik,r}(1, \theta_{ik,r}(t)+2) x_{ik,r}(1) \\ &\dots\dots\dots \\ \mu_{ik,2,r}(T) &= \beta_{ik,r}(0, T) x_{ik,r}(T - \theta_{ik,r}(t)) + \beta_{ik,r}(1, T) x_{ik,r}(T - \theta_{ik,r}(t) - 1) + \dots \\ &\dots + \beta_{ik,r}(T - \theta_{ik,r}(t) - 1, T) x_{ik,r}(1) \end{aligned} \quad (14)$$

с учетом ограничений

$$\begin{aligned} \beta_{ik,r}(0, \theta_{ik,r}(t)+1) + \beta_{ik,r}(1, \theta_{ik,r}(t)+2) + \dots + \beta_{ik,r}(T - \theta_{ik,r}(t) - 1, T) &\leq 1, \\ \beta_{ik,r}(0, \theta_{ik,r}(t)+2) + \beta_{ik,r}(1, \theta_{ik,r}(t)+3) + \dots + \beta_{ik,r}(T - \theta_{ik,r}(t) - 2, T) &\leq 1, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_{ik,r}(0, T-1) + \beta_{ik,r}(1, T) &\leq 1 \end{aligned} \quad (14a) \text{ и}$$

неравенств (13); здесь T - предполагаемая продолжительность операции.

При отсутствии достаточно точного прогноза железнодорожного трафика пропускная способность аппроксимируется кусочно-постоянной функцией:

$$t \in [t_{s-1}, t_s] \quad \mu_{ik,2,r}(t) = \mu_{ik,2,r}(T_s) = const, \quad (15)$$

где $0 = t_0 < \dots < t_n = T$; при этом для приближенной оценки величины пропускной способности могут быть использованы формулы, аналогичные [26,29]:

$$\mu_{ik,2,r}(T_s) = \frac{1}{2} N_{ik,r}(T_s) \eta_{ik,r}(T_s) \eta_{ik,r}(T_s) G, \quad (16)$$

где $N_{ik,r}(T_s)$ - номинальная пропускная способность маршрута $(i,k,2,r)$ при $t \in [t_{s-1}, t_s]$ (пар поездов в сутки); $\eta_{ik,r}(T_s), \eta_{ik,r}(T_s)$ - доли пропускной способности, выделяемые в

интересах объединения (соединения) и в целях подвоза; G – максимальная грузоподъемность одного железнодорожного состава с учетом КИГ.

Производительность проложенной линии полевого магистрального трубопровода по маршруту $(i, k, 3, r)$

$$\mu_{ik3,r}(t) = n_{ik,r} q_{ПМТ}^H P_{ПМТ}(L_{ik3,r}, t), \quad (17)$$

где $q_{ПМТ}^H$ - нормативная производительность одной ветки ПМТ; $n_{ik,r}$ - количество веток трубопровода на направлении $(i, k, 3, r)$; $P_{ПМТ}(L_{ik3,r}, t)$ - зависящая от времени и протяженности участка трубопровода вероятность безотказной работы, рассчитываемая по методике [24].

Аналогично выражается производительность магистрального нефтепродуктопровода:

$$\mu_{ik3,r}(t) = q_{МНПП}^H P_{МНПП}(L_{ik3,r}, t). \quad (18)$$

Возможности складского комплекса i -го РТО по аккумулированию и содержанию запасов горючего определяются фактической вместимостью резервуарного парка в t -ые сутки операции

$$V_i(t) = \sum_{k=1}^{n_i} V_{ik}^H P_{ik}^{скл}(t); \quad (19)$$

здесь V_{ik}^H - нормативная вместимость k -го резервуара; n_i – количество резервуаров, расположенных на территории i -го РТО; $P_{ik}^{скл}(t)$ - вероятность безотказной работы технических систем, обеспечивающих нормальное функционирование k -го стационарного резервуара [28].

Момент завершения формирования i -го РТО задается случайной величиной $\tau_i(0 \leq \tau_i \leq T)$ и зависит от обеспечиваемой частями-формирователями степени готовности складской системы, а также транспортных и вспомогательных подразделений данного РТО к непосредственному выполнению поставленных задач; математическое ожидание $E\tau_i = \bar{\tau}_i$ определяется нормативным временем осуществления мобилизационных мероприятий, а дисперсия $D\tau_i = \sigma_i^2$ выражается через устанавливаемый эмпирически

коэффициент стохастичности $k_i : \sigma_i^2 = k_i^2 T_i^2$. (Численные оценки $\bar{T}_i, \sigma_i^2$ можно также получить, основываясь на методах, изложенных в работах [29,30,31].

*Параметры, определяемые характером и условиями проведения операции.
Прогнозные оценки потребности в горючем войск.*

Прогнозируемая динамика потребности в горючем войск является ключевой исходной характеристикой при планировании размеров поставок горючего, обеспечивающих успешное проведение операции. С другой стороны, качество прогноза потребности находится в прямой зависимости от принципиальной возможности прогнозирования общей оперативной обстановки на более или менее длительный период и, если такая возможность существует – от точности и достоверности прогноза, а также от его сроков и степени детализации. В последнем случае, то есть когда органы управления тылом располагают информацией, позволяющей приблизительно оценивать средний расход горючего (или пределы изменения средней интенсивности расхода), при определении суточной прогнозируемой потребности $R_{kj}(t)$ k -го потребителя в j -го вида горючем мы будем исходить из следующих допущений:

1) весь предполагаемый период осуществления операции $[O, T]$ в зависимости от ее характера и интенсивности можно разбить, хотя бы в первом приближении, на подпериоды $(t_{s-1}, t_s]$ относительно стабильного расхода горючего ($s = \overline{1, n}$, где число подпериодов n определяется степенью детализации прогноза);

2) для каждого промежутка времени $(t_{s-1}, t_s]$ существует возможность оценки общей потребности W_{kjs} k -го потребителя в горючем j -го вида, причем в зависимости от количества и полноты исходной информации о возможном ходе операции объем потребности может быть задан либо средним по данному промежутку значением $\bar{W}_{kjs}$, либо простой интервальной оценкой $W_{kjs}^- \quad W_{kjs} \quad W_{kjs}^+$, либо доверительным интервалом

$P(W_{kjs} \in [W_{kjs}, W_{kjs}]) = p_{kjs}$ (когда модель тылового обеспечения сопряжена с какой либо стохастической моделью боевых действий, в простейшем варианте – с моделью Ланчестера [27];

3) если прогнозируемая потребность задается своими средними по интервалам значениями $\bar{W}_{kjs}$, то, в силу многочисленности независимых факторов, влияющих на изменение текущей потребности во времени, случайная величина $R_{kj}(t)$ при $t \in (t_{s-1}, t_s]$ описывается нормальным распределением с математическим ожиданием $E R_{kj}(t) = \bar{W}_{kjs} / (t_s - t_{s-1})$ и, в соответствии с [31,76], средним квадратическим отклонением, пропорциональным квадрату горизонта прогнозирования: $\sqrt{DR_{kj}(t)} = \tilde{a}_{skj} t^2$, где для каждого промежутка времени $(t_{s-1}, t_s]$ коэффициент пропорциональности $\tilde{a}_{skj}$ определяется эмпирическим путем;

4) если для s -го подпериода имеется интервальная оценка $W_{kjs}^{//}, W_{kjs}^/, W_{kjs}$, то суточную потребность естественно аппроксимировать усеченным нормальным распределением с $E R_{kj}(t) = \frac{W_{kjs}^{//} + W_{kjs}^/}{2(t_s - t_{s-1})}$ и дисперсией, определяемой из условия нормировки функции Лапласа на интервале $[W_{kjs}^/, W_{kjs}^{//}]$:

$$\Phi \frac{W_{kjs}^{//} - W_{kjs}^/}{2(t_s - t_{s-1})\sqrt{DR_{kj}(t)}} = \frac{1}{2};$$

5) если известны доверительные вероятности p_{kjs} , то прогнозируемая суточная потребность имеет то же математическое ожидание, что и в предыдущем случае, а ее дисперсия (в предположении, что $R_{kj}(t)$ распределена по нормальному закону)

$$\text{определяется из уравнения } \Phi \frac{W_{kjs}^{//} - W_{kjs}^/}{2(t_s - t_{s-1})\sqrt{DR_{kj}(t)}} = \frac{p_{kjs} + 1}{2}.$$

Прогнозируемые потери вследствие активного воздействия противника.

Оценка потерь материальных ресурсов, вызванных активным воздействием противника, даже в первом приближении представляет собой весьма сложную задачу прогнозирования в условиях высокой степени неопределенности. Точность прогноза зависит от обстановки на данном операционном направлении, полноты и достоверности данных разведки, плана рассредоточения объектов потенциального поражения, их защищенности и наличия соответствующих резервов, динамики вероятных боевых действий и множества других факторов.

В рамках предлагаемой модели рассматриваются потери, являющиеся результатом применения противником высокоточного оружия, а также диверсионных операций. Пусть $d_i = d_i(t)$ - зависящие от времени потери ресурсов i -го вида (технических устройств и элементов технологических систем, средств транспорта, горючего и т.д.), и $\gamma_i(t, h) = \frac{q_i(t) - q_i(t+h)}{q_i(t)} = \frac{d_i(h)}{q_i(0) - d_i(t)}$ - относительные потери ресурсов в течение промежутка времени $0 \leq t < t+h \leq T$; $q_i(s)$ - величина (объем) ресурсов, реально имеющихся (с учетом потерь $d_i(s)$) к моменту s после начала операции. Динамика интенсивности потерь с течением времени описывается, в общем случае, нестационарным случайным процессом, однако чрезмерная детализация прогноза неизбежно ведет к резкому падению его достоверности. Формально возникающие в связи с этим трудности можно обойти путем аппроксимации $\gamma_i(0, s)$ кусочно-стационарным процессом, для которого $t \in (\bar{t}_{j-1}, \bar{t}_j]$ $E \gamma_j(t-1, t) = \bar{\gamma}_{ij} = const$, $D \gamma_i(t-1, t) = \sigma_{ij}^2 = const$, и интервалы стационарности $(0, \bar{t}_1], (\bar{t}_1, \bar{t}_2], \dots, (\bar{t}_{r-1}, \bar{t}_r = T]$ определяются таким образом, чтобы для заданного уровня достоверности прогноза

$$\max_{1 \leq j \leq r} \frac{\sigma_{ij}^2}{\bar{\gamma}_{ij}} \leq \delta \quad (20)$$

обеспечить максимально возможную степень его детализации во времени:

$$\max_{1 \leq j \leq r} (\bar{t}_j - \bar{t}_{j-1}) \rightarrow \min. \quad (21)$$

При прогнозировании потерь в ходе локальных войн и ограниченных вооруженных конфликтов в силу специфики решаемых боевых задач величину $h_j = t_j - t_{j-1}$ часто полагают постоянной и равной 1 суткам (см., например [32]); в некоторых работах, в частности в [29,63,65], разбиение периода планирования $[0, T]$ на интервалы стационарности фактически производится в соответствии со скачкообразным изменением степени боевой готовности соединений (объединений) на различных этапах от мобилизации. В настоящем исследовании мы будем исходить из допущения о существовании прямой корреляционной связи между динамикой потерь материальных ресурсов вследствие воздействия противника и изменением потребности войск в ходе осуществления операции. Это допущение позволит значительно упростить расчеты и обеспечить достаточно высокий уровень достоверности δ прогнозных оценок путем синхронизации периодов относительной стабильности потерь и потребности в материальных средствах при сохранении приемлемой степени детализации прогноза; таким образом, далее последовательности $\{t_j\}, \{\bar{t}_j\}$ предполагаются синхронизированными: $t_j = \bar{t}_j, j = 1, \dots, n$.

Обозначим через $\gamma_{ij}(t)$ среднесуточные относительные потери $\gamma_i(t-1, t)$ на интервале стационарности $(t_{j-1}, t_j]$; тогда величину (объем) ресурсов i -го вида, имеющихся в системе РТО с учетом потерь при $t \in (t_{j-1}, t_j]$, можно представить в виде

$$q_i(t) = q_i(0) (1 - \gamma_{i1}(t))^{t_1} \dots (1 - \gamma_{i,j-1}(t))^{t_{j-1} - t_{j-2}} (1 - \gamma_{ij}(t))^{t - t_{j-1}}. \quad (22)$$

Если принять дополнительное допущение о попарной независимости и нормальном распределении случайных величин $\gamma_{ij}(t) \in (t_{j-1}, t_j]$ $\gamma_{ij}(t) \sim N(\bar{\gamma}_{ij}, \sigma_{ij}^2)$, то, в соответствии с моделью Кэптейна [12] и выражением (33), величину $q_i(t)$ можно аппроксимировать логарифмически нормальным распределением с плотностью

$$f_i(t; x) = \frac{1}{b_i(t) x \sqrt{2\pi}} \exp - \frac{(\ln x - \ln q_i(0) - a_i(t))^2}{2b_i(t)} \quad (23)$$

и параметрами

$$E q_i(t) \quad \bar{q}_i(t) = q_i(0) e^{a_i(t) + b_i^2(t)/2}, \quad (23a)$$

$$D q_i(t) = \xi_i(t) = q_i^2(0) e^{2a_i(t) + b_i^2(t)} (e^{b_i^2(t)} - 1), \quad (23б)$$

где

$$a_i(t) = - \sum_{k=1}^{j-1} (t_k - t_{k-1}) \bar{\gamma}_{ik} - (t - t_{j-1}) \bar{\gamma}_{ij}; \quad (23в)$$

$$b_i^2(t) = \sum_{k=1}^{j-1} (t_k - t_{k-1}) \sigma_{ik}^2 + (t - t_{j-1}) \sigma_{ij}^2; \quad (23г)$$

отсюда вероятность сохранения ресурсов i -го вида в полном объеме в течение времени t

$$P_{ci}(t) = 1 - \int_0^{q_i(0)} f_i(t; x) dx = \Phi \frac{a_i(t)}{b_i(t)}. \quad (24)$$

Конкретный способ оценки наносимого противником ущерба для различных объектов потенциального поражения зависит от типа объекта, его значимости для нормального функционирования системы РТО в целом, а также от территориальной рассредоточенности объекта и возможности его восстановления (резервирования). При известных параметрах $\bar{\gamma}_{ij}$, σ_{ij}^2 (определяемых так же, как и $E R_{kj}^{(t)}$, $D R_{kj}(t)$) формулы (23)-(24) применимы для оценки потерь транспортных ресурсов и горючего. Непосредственное применение этих формул для оценки воздействия противника на процесс функционирования точечных объектов (стационарных резервуаров, перекачивающих станций, УМВГ) и коммуникаций существенно усложняет расчеты, и в этом случае в качестве исходных данных целесообразно использовать заранее установленные значения вероятностей $P_{ci}(t)$ сохранения объектов в течение времени t [34].

Перерасчет параметров транспортно-складской системы с учетом прогнозируемого ущерба от воздействия противника.

1). Пропускная способность маршрута $(i, k, 1, r)$, обслуживаемого автомобильным транспортом.

Исходные данные:

$\{\bar{\gamma}_{1j}(i, k; r)\}$ - математические ожидания и $\{\sigma_{1j}^2(i, k; r)\}$ - дисперсии прогнозируемых суточных относительных потерь автомобильного транспорта на маршруте $(i, k, 1, r)$;

$P_{ci}^{YMBГ}(t)$ - вероятность работоспособности УМВГ с учетом воздействия противника;

$P_{ck}^{CП}(t)$ - вероятность работоспособности перекачивающей станции;

$P_{cik,r}^{a0}(L_{ik1,r}, t)$ - вероятность обеспечения нормального режима движения по маршруту $(i, k, 1, r)$ с учетом времени на ремонт дорожного покрытия; пропускная способность с учетом потерь:

$$\mu_{ik1,r}(t) = g_{ik,r}(t) \bar{n}_{ik,r}(t), \quad (25)$$

где $g_{ik,r}(t) = P_{ik,r}^{c1}(t) \alpha_{ik,r}(t) g(t)$,

$P_{ik,r}^{c1}(t)$ - вероятность сохранения автоколонны при движении по данному маршруту с учетом воздействия противника; рассчитывается по формулам (23)-(24);

$\bar{n}_{ik,r}(t)$ - рассчитывается по формулам (4)-(10) с заменой

$\theta_{ik,r}^D(t)$ на $\theta_{ik,r}^D(t) = P_{cik,r}^{a0}(L_{ik1,r}, t) \theta_{ik,r}^D(t)$, $C_k(t)$ на $C_k(t) = P_{ck}^{CП}(t) C_k(t)$,

$B_i(t)$ на $B_i(t) = P_{ci}^{YMBГ}(t) B_i(t)$ и $\alpha_{ik,r}(t) g(t)$ на $g_{ik,r}(t)$.

2). Пропускная способность железнодорожного маршрута $(i, k, 2, r)$.

Исходные данные:

$\{\bar{\gamma}_{2j}(i, k; r)\}$ - математические ожидания и $\{\sigma_{2j}^2(i, k; r)\}$ - дисперсии прогнозируемых суточных относительных потерь вагонного парка, используемого на маршруте $(i, k, 2, r)$;

$P_{cik,r}^{жс0}(L_{ik2,r}, t)$ - вероятность обеспечения нормального режима движения по данному маршруту с учетом времени на восстановление железнодорожного пути;

пропускная способность с учетом потерь:

$$\mu_{ik2,r}(t) = \frac{1}{2} P_{cik,r}^{жд} (L_{ik2,r}, t) P_{ik,r}^{c2}(t) \mu_{ik2,r}(T_j), \quad (26)$$

где $P_{ik,r}^{c2}(t)$ - вероятность сохранения железнодорожного состава при движении по маршруту $(i,k,2,r)$ с учетом воздействия противника; рассчитывается по формулам (23)-(24); $T_j = (t_{j-1}, t_j] \ni t$.

3). Производительность трубопроводов $(i,k,3,r)$:

$$\mu_{ik3,r}(t) = (1 - P_{ПМТ}(L_{ik3,r}, t)) \mu_{ik3,r}(t) \text{ (полевой трубопровод);} \quad (27)$$

$$\mu_{ik3,r}(t) = (1 - P(L_{ik3,r}, t)) \mu_{ik3,r}(t) \text{ (МНПП)} \quad (28)$$

$P_{ПМТ}(L_{ik3,r}, t)$, $P(L_{ik3,r}, t)$ - вероятность поражения отдельных участков трубопроводов с учетом времени восстановления.

4). Вместимость резервуарного парка i -го РТО

$$V_i(t) = \prod_{k=1}^{n_i} V_{ik}^H P_{ik}^{скл}(t) P_{cik}^{скл}(t), \quad (29)$$

где $P_{cik}^{скл}(t)$ - вероятность сохранения k -го стационарного резервуара и сопряженных технических систем.

2.3 Методика распределения сил и средств службы горючего в системе РТО на операционном направлении

Критерий эффективности. Формальная постановка задачи

Основой математической модели является уравнение, описывающее изменение уровней запасов различных видов горючего в зависимости от времени. Пусть $Q_{ij}(t)$ – количество горючего j -го вида, поставляемого в i -ый РТО в течение t -х суток с начала операции, и $S_{ij}(t)$ – суточный объем поставок всем войскам из i -го РТО; тогда уравнение динамики запасов, содержащихся в i -ом РТО, будет иметь вид:

$$Y_{ij}(t) = Y_{ij}(0) + G_{ij}(t) - Z_{ij}(t), \quad (30)$$

где $G_{ij}(t) = \sum_{\tau=1}^t Q_{ij}(\tau)$, $Z_{ij}(t) = \sum_{\tau=1}^t S_{ij}(\tau)$ – кумулятивные функции поставок в РТО и поставок войскам соответственно; при этом на объем текущих поставок в войска накладывается естественное ограничение

$$S_{ij}(t) \leq Y_{ij}(0) + G_{ij}(t) - Z_{ij}(t-1); \quad (31)$$

кроме того, следует учесть ограниченную вместимость резервуарного парка и имеющегося в i -ом РТО наливного транспорта:

$$\sum_j Y_{ij}(t) \leq V_i(t). \quad (32)$$

В соответствии с принятой в. логистической схемой, потоки горючего, проходящие через систему РТО, в наиболее общем виде описываются равенствами:

$$Q_{ij}(t) = \sum_{(k,l,r) \in I \wedge P_1} Q_{kil,r}^j(t), \quad S_{ij}(t) = \sum_{(k,l,r) \in K \wedge P_3} S_{ikl,r}^j(t), \quad (33)$$

где $Q_{kil,r}^j(t)$, $S_{ikl,r}^j(t)$ – суточные объемы поставок горючего j -го вида, реализуемых по альтернативным маршрутам соответственно из внешних источников снабжения в i -ый РТО из k -го РТО – в войска.

В качестве основного критерия эффективности функционирования системы РТО в данном исследовании принимается условие полной и своевременной (с некоторой

заданной вероятностью p , $1-p \ll 1$) обеспеченности каждого потребителя всеми видами горючего в соответствии с его потребностью в зависимости от характера и интенсивности осуществляемой операции:

$$\forall k \forall j \forall t : P_{(i,l,r) \in I \wedge P_3} [S_{ikl,r}^j(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t)) - \pi_{ikl,r}^j(t)] R_{kj}(t) = p ; \quad (34)$$

здесь $\pi_{ikl,r}^j(t)$ - потери горючего j -го вида при его доставке по маршруту (i, k, l, r) ,

$$\begin{aligned} \theta_{ik,r}^l(t)/2 - \text{округленное с точностью до суток время доставки} \\ \tilde{\theta}_{ik,r} = \begin{cases} \text{горючего по автомобильным и железнодорожным маршрутам } (l=1,2); \\ 0 - \text{для трубопроводов } (l=3) \end{cases} \end{aligned} \quad (35)$$

Если размер агрегированной суточной поставки

$$S_{ikl,r}^j(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t)) = \begin{cases} \mu_{ikl,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t) - 1), & l=1,3; \\ \frac{n_{ikl,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t))}{N} \mu_{ikl,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t) - 1); & l=2, \end{cases} \quad (36)$$

где $N=G/W$, W - грузоподъемность железнодорожной цистерны; $n_{ikl,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t))$ - количество цистерн в железнодорожном составе $(0 \leq n_{ikl,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t)) \leq N)$, то, так как величина $\pi_{ikl,r}^j(t)$ в основном определяется живучестью коммуникаций и размером потерь осуществляющих доставку горючего транспортных средств, будем иметь:

$$\pi_{ikl,r}^j(t) = \begin{cases} \mu_{ikl,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t) - 1) - \mu_{ikl,r}(t), & l=1,3; \\ \frac{1}{N} n_{ikl,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t)) [\mu_{ikl,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}(t) - 1) - \mu_{ikl,r}(t)]; & l=2. \end{cases} \quad (37)$$

Наряду с условием (34) при оценке эффективности процесса функционирования системы РТО следует учитывать также издержки, связанные с содержанием запасов и распределением горючего между потребителями. Так как при прочих равных условиях эти издержки пропорциональны суммарному объему $Q(T)$ горючего, проходящего через систему РТО в течение всего периода проведения операции, то дополнительный критерий эффективности можно сформулировать в виде требования минимальности функционала $Q(T)$:

$$Q(T) = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I \int_0^T Q_{ij}(t) dt \rightarrow \min. \quad (38)$$

Поскольку задачи, возлагаемые на систему РТО, не ограничиваются планируемыми сроками проведения операции, то возникает необходимость аккумулярования дополнительных запасов, гарантирующих, с некоторой вероятностью, бесперебойное обеспечение горючим войск при любом возможном изменении обстановки и после завершения операции; таким образом, если уровни гарантийных запасов $\bar{Y}_{ij}$ задаются нормативно, то объемы содержащихся на складах РТО текущих запасов должны удовлетворять неравенствам

$$Y_{ij}(t) \geq \bar{Y}_{ij}, \quad i = 1, \dots, J, \quad j = 1, 2, 3. \quad (39)$$

Основными целями моделирования являются:

1) построение согласованных планов поставок горючего $P_1 = \{Q_{ikl,r}^j(t)\}$ из внешних источников снабжения в систему РТО, $P_2 = \{D_{ikl,r}^j(t)\}$ - перекрестных поставок между РТО и $P_3 = \{S_{ikl,r}^j(t)\}$ - поставок из РТО в войска, минимизирующих функционал издержек (38) и обеспечивающих выполнение основного критерия (34) с учетом ограничений (31), (32) и (39).

2) построение адаптивного алгоритма, корректирующего планы P_1 , P_2 , P_3 в зависимости от изменения оперативной обстановки;

3) разработка практических рекомендаций по совершенствованию организации поставок и, в случае необходимости, по корректировке существующих в настоящее время плановых (нормативных) показателей.

На стадии предварительного планирования мы будем исходить из следующих упрощающих расчеты предложений:

- средние значения $\bar{\tau}_j$ моментов начала функционирования РТО синхронизированы с границами периодов стационарности

$$t_j : \bar{\tau}_{j_1} \dots \bar{\tau}_{j_m} \quad \bar{\tau}_{j_i} = t_1, \dots, \bar{\tau}_{j_m} = t_m, \quad m = |J|;$$

- до полного завершения формирования системы РТО (то есть до момента $t = \bar{\tau}_{j_m}$) обеспечение войск горючим осуществляется за счет: а) запасов, имеющихся к началу операции в *абрмо*, *кбрмо* и *фбрмо* (U_1); б) войсковых запасов (U_2); в) поставок из функционирующих к данному моменту РТО; в случае возникновения дефицита недостающий объем горючего покрывается за счет экстренных прямых поставок из внешних источников снабжения;

- с учетом восполняемых по ходу операции потерь автомобильного и железнодорожного транспорта и возможности полного или частичного восстановления разрушенных участков трубопроводов, резервуаров и других элементов инфраструктуры пропускная способность коммуникаций описывается монотонно невозрастающими функциями: $t' < t'' \quad \mu'_{ikl,r}(t') \geq \mu'_{ikl,r}(t'')$;

- конфигурация связывающей войска с системой РТО транспортной инфраструктуры для каждого периода $(t_{s-1}, t_s]$ остается неизменной:

$$t \in (t_{s-1}, t_s] \quad \theta_{ik,r}(t) = \theta_{ik,r}^s = \text{const};$$

- использование имеющихся в системе РТО, а также в *абрмо*, *кбрмо* и *фбрмо* транспортных ресурсов предполагается максимально полным, причем автомобильные подразделения должны быть задействованы, главным образом, на маршрутах «РТО – воинские части»; реализация перекрестных поставок и поставок в РТО из внешних источников снабжения с помощью автомобильного транспорта возможна лишь в том случае, когда на маршрутах «РТО – воинские части» оказывается целесообразным применение других транспортных средств.

Решение задачи оптимального планирования поставок осуществляется поэтапно в следующем порядке:

I. Определение потребности в горючем войск, удовлетворяемой за счет поставок из системы РТО на стадии ее формирования (при $(0 \leq t \leq \bar{\tau}_{i_m} = t_{i_m})$).

II. Построение множества допустимых планов поставок $P_3 = \{S_{ikl,r}^j(t)\}$, исходя из динамики прогнозируемой потребности войск $\{R_{kj}(t)\}$ и возможностей имеющейся к началу операции инфраструктуры.

III. Построение согласованных с $\{P_3\}$ планов поставок $P_1 = \{Q_{ikl,r}^j(t)\}$, минимизирующих функционалы издержек $Q(T; P_3)$ для каждого плана P_3 .

IV. Оптимизация согласованных планов $\{(P_1, P_3)\}$ с учетом возможности маневрирования запасами в пределах системы РТО (перекрестных поставок $\{P_2\}$), то есть выбор таких планов поставок P_1, P_2, P_3 , для которых

$$Q(T, P_1, P_2, P_3) = \min.$$

2.3.1 Метод оценки минимально необходимого уровня запасов, содержащихся к началу операции на полевых складах для обеспечения войск в операции

На стадии формирования возможности системы РТО по обеспечению войск ограничены, и их потребность в горючем частично или полностью удовлетворяется за счет имеющихся к началу операции запасов в *абрмо*, *кбрмо* и *фбрмо* (U_1) и войсковых запасов на полевых складах (U_2). С течением времени доля РТО в обеспечении горючим войск постепенно возрастет и, начиная с момента $t=t_m$ завершения мобилизационных мероприятий, потребность в горючем войск полностью покрывается поставками из системы РТО.

Пусть t_i - случайная величина, описывающая момент начала функционирования i -го РТО, $0=t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_m$, $m=|J|$, и $S_{ik}^j(t)$ - размер суточной поставки горючего j -го вида k -му потребителю из i -го РТО по маршрутам $(i,k,l,r) \in M_{ik} \setminus \{i\} \setminus \{k\} \cap P_3$ с максимальной пропускной способностью и минимальными суммарными транспортными потерями $\pi_{ik}(t): t \in (t_{s-1}, t_s]$ $\pi_{ik}(t) = \pi_{ik,s}(t)$. Тогда, так как при $t \leq t_i$ поставки из i -го РТО не производятся ($S_{ik}^j(t) = 0$), для суммарного размера суточной поставки k -ому потребителю будем иметь

$$S_k^j(t) = \begin{cases} 0, & t \leq t_1 \\ \sum_{i=1}^{s-1} S_{ik}^j(t), & t \in (t_{s-1}, t_s], s = \overline{1, m-1} \end{cases} \quad (40)$$

Обозначим через θ_s наименьшее для всех выбранных выше маршрутов $\{M_{ik} : (i,k) \in J \times K\}$ время реализации одной поставки. Так как потенциальные возможности РТО по обеспечению горючим войск ограничены вместимостью их резервуарных парков,

$$\sum_{j \in K} S_{ik}^j(t) \leq V_i(t),$$

то верхнюю оценку объема горючего, получаемого всеми войсками в течение t -ых суток из системы РТО при $t \in (t_{s-1}, t_s]$, $2 \leq s \leq m$, можно выразить, с учетом (40), в виде

$$\max_{(i,k,l,r) \in J \times K \times \Lambda \times P_3} \left(S_{ikl,r}^j(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) - \pi_{ikl,r}^j(t) \right) A_s^j(t) = \sum_{i=1}^{s-1} \varepsilon_{ij}(t - \theta_s) V_i(t - \theta_s) - \sum_{i=1}^{s-1} \sum_{k \in K} \pi_{ik,s}^j(t), \quad (41)$$

где $\varepsilon_{ij}(t)$ - доля вместимости i -го резервуарного парка, выделенная на содержание горючего j -го вида $\varepsilon_{ij}(t) = 1$; $\pi_{ik,s}^j(t)$ - потери горючего j -го вида при его доставке по маршруту $(i,k,l,r) \in M_{ik}$. Оценку (41) и дальнейшие расчеты можно упростить, если предположить, что время транспортировки горючего $\theta_{ik,r}^j(t)/2$ по маршрутам с высокой пропускной способностью не превышает 12 часов (что вполне согласуется с оперативно-тыловым сценарием); тогда $\theta_s = \min \tilde{\theta}_{ik,r}^j(t) = \min \frac{\theta_{ik,r}^j(t)/2}{24} \cdot \frac{11}{24} = 0$ ($[x]$ - целая часть x) и, следовательно,

$$A_s^j(t) = \sum_{i=1}^{s-1} \varepsilon_{ij}(t) V_i(t) - \sum_{k \in K} \pi_{ik,s}^j(t). \quad (42)$$

При $0 \leq t \leq t_m$ потребность войск в горючем удовлетворяется как поставками $S_{ikl,r}^j(t)$ из системы РТО, так и за счет расходуемых с некоторой интенсивностью $u_s^j(t) \in (t_{s-1}, t_s]$ собственных начальных запасов $U_1 + U_2 = \sum_j (U_1^j + U_2^j)$. В соответствии с основным критерием эффективности (34), полная и бесперебойная обеспеченность войск горючим гарантируется с вероятностью p , если выполняется условие

$$\forall j \forall s = 1, \dots, m-1 \forall t \in (t_{s-1}, t_s]: P_{(i,k,l,r) \in J \times K \times \Lambda \times P_3} \left[S_{ikl,r}^j(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) - \pi_{ikl,r}^j(t) \right] + u_s^j(t) R_j(t) = p, \quad (43)$$

где $R_j(t) = \sum_{k \in K} R_{kj}(t)$. Если принять допущение (5) и для $t \in (t_{s-1}, t_s]$ положить

$$\begin{aligned} E R_{kj}(t) &= a_{kjs} = const, \\ D R_{kj}(t) &= b_{kjs}^2 = const \\ R_{kj}(t) &\in (a_{kjs}, b_{kjs}^2), \end{aligned} \quad (44)$$

то из (41)-(43) получим:

$$u_s^j(t) = \left(a_{kjs} + \tilde{t}_p b_{kjs} \right) - \left[S_{ikl,r}^j(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) - \pi_{ikl,r}^j(t) \right] a_{js} + \tilde{t}_p b_{js} - A_s^j(t), \quad (45)$$

где $A_1^j(t) = 0$, $a_{js} = a_{kjs}$, $b_{js} = b_{kjs}$, и $\tilde{t}_p$ - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности p . Если считать случайные величины $t_1, \dots, t_m$ попарно независимыми, и если известны их функции распределения $C_1, \dots, C_m$, то из (45) можно получить нижнюю оценку среднего объема $U_1^j + U_2^j$ запасов горючего j -го вида, необходимого для полного и своевременного обеспечения войск на стадии формирования системы РТО:

$$\begin{aligned} E U^j &= E (U_1^j + U_2^j) = E \sum_{s=1}^m \sum_{t=t_{s-1}+1}^{t_s} u_s^j(t) = E \sum_{s=1}^m \sum_{t=t_{s-1}+1}^{t_s} (a_{js} + \tilde{t}_p b_{js} - A_s^j(t)) = \\ &= \sum_{B}^m dC_s(x_s) \sum_{s=1}^m \sum_{t=t_{s-1}+1}^{x_s} (a_{js} + \tilde{t}_p b_{js} - A_s^j(t)), \end{aligned} \quad (46)$$

где $B = \{(x_1, \dots, x_m) : - < x_1 + m - 1 \quad x_2 + m - 2 \quad \dots \quad x_m < \}$.

Предположим, что на начальном этапе операции (при $t = t_m$) относительный расход различных видов горючего не испытывает значительных колебаний: $R_j(t)/R_j(t) \approx const$. В этом случае доли соответствующих запасов, содержащихся в РТО, также можно считать постоянными ($\varepsilon_{ij}(t) = \varepsilon_{ij} = const$), и для минимального уровня войсковых запасов и запасов в *фбрмо* (*абрмо*, *кбрмо*), необходимых на период развертывания РТО, получаем приближенную оценку

$$\begin{aligned} E U^j &= E \sum_{s=1}^m \sum_{t=t_{s-1}+1}^{t_s} a_{js} + \tilde{t}_p b_{js} - \sum_{i=1}^{s-1} \varepsilon_{ij} V_i(t) - \sum_{k=K} \pi_{ik,s}^j(t) \\ &= E \sum_{s=1}^m \sum_{t=t_{s-1}+1}^{t_s} a_{js} + \tilde{t}_p b_{js} - \sum_{i=1}^{s-1} \varepsilon_{ij} V_i^H = \\ &= \sum_{s=1}^m (a_{js} + \tilde{t}_p b_{js}) (\bar{t}_s - \bar{t}_{s-1}) - \sum_{s=1}^{m-1} \varepsilon_{sj} V_s^H (\bar{t}_m - \bar{t}_s) = \bar{U}_{\min}^j, \end{aligned} \quad (47)$$

где $\bar{t}_s$ - среднее время формирования s -го РТО, $V_s^H = \sum_{k=1}^{n_s} V_{sk}^H$ - размер суточной поставки, равный нормативной вместимости s -го резервуарного парка.

Оптимизация поставок горючего войскам из системы РТО. Определение минимально допустимой вместимости резервуарных парков РТО

На основании принятого в допущения об использовании альтернативных транспортных средств на маршрутах «РТО – воинские части», построение множества допустимых планов $\Omega_3 = \{P_3\}$ осуществляется в следующем порядке:

1. Определение части потребности $R'_{kj}(t)$, удовлетворяемой за счет поставок через действующую трубопроводную сеть при максимально полной ее загрузке с учетом технологических и боевых потерь.

2. Выделение из множества $J \setminus K \setminus \{1,2\}$ P_3 всех железнодорожных и автомобильных маршрутов подмножества маршрутов, обеспечивающих реализацию поставок в размере $R_{kj}(t) - R'_{kj}(t)$ с наименьшим риском потерь независимо от вида используемых транспортных средств.

3. Построение множества допустимых планов Ω_3 поставок горючего из системы РТО в войска. Определение минимально допустимой вместимости резервуарных парков РТО и суммарной грузоподъемности автомобильного транспорта, осуществляющего подвоз горючего из РТО войскам в течение каждого периода $(t_{s-1}, t_s]$ операции.

4. Если на некотором этапе операции имеющиеся транспортные ресурсы не позволяют обеспечивать поставки требуемого объема горючего в течение достаточно длительного промежутка времени, то существующая транспортная инфраструктура дополняется ПМТ. Производительность и маршруты прокладки дополнительных веток трубопроводов определяются устойчивостью к воздействию противника основных источников подачи горючего (колодцев подключения к СМНПП) и удаленностью конечных районов (пунктов) подключения ПМТ от трассы магистрального нефтепродуктопровода.

Определение объемов поставок, осуществляемых через действующую сеть трубопроводов.

Трубопроводный транспорт используется для подачи горючего войскам в составе трубопроводно-складской системы. Основу трубопроводно-складской системы составляют МНПП, базы Росрезерва, стационарные склады, базы и полевые склады горючего, связанные с помощью ПМТ в единую замкнутую систему.

На отдельных операционных направлениях из-за недостаточного развития системы МНПП могут быть развернуты локальные трубопроводно-складские сети с использованием только ПМТ, нефтеперерабатывающих заводов и баз Росрезерва.

В оборонительной операции ПМТ применяются для подачи горючего на аэродромы базирования авиации и дублирования подвоза горючего, осуществляемого другими видами транспорта, от складов горючего группировки войск до фбрмо (абрмо, кбрмо) и АТБ [22,23,24].

В соответствии с (44) и основным критерием эффективности (34), размер агрегированной поставки, удовлетворяющей с вероятностью p суточную потребность $R_k(t) = \sum_j R_{kj}(t)$ k -го потребителя (без учета транспортных потерь), определяется равенством

$$\tilde{S}_k(t) = \sum_{j \in (i,l,r)} \sum_{J \in P_3} (S_{ikl,r}^j(t) - \pi_{ikl,r}^j(t)) = a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks}, \quad (48)$$

где $t \in [t_{s-1}, t_s]$, $a_{ks} = \sum_j a_{kjs}$, $b_{ks} = \sum_j b_{kjs}$.

Если суммарная производительность трубопроводов, соединяющих систему РТО с k -ым потребителем, не превышает его суточной потребности, то есть если

$$\sum_{(i,r) \in J \in P_3} \mu'_{ik3,r}(t) \leq a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks}, \quad (49)$$

то часть потребности $R_k''(t) = R_k(t) - R_k'(t) = R_k(t) - \sum_{(i,r) \in J \in P_3} \mu'_{ik3,r}(t)$ удовлетворяется за счет поставок, реализуемых с помощью других видов транспорта; общий объем горючего,

поставляемого k -му потребителю через трубопроводную сеть из i -го РТО в этом случае будет равен

$$S_{ik3}(t) = \underset{j}{S_{ik3}^j}(t) = \underset{j \quad r \quad P_3}{S_{ik3,r}^j}(t) = \underset{r \quad P_3}{\mu_{ik3,r}'}(t). \quad (50)$$

В ситуации, когда при суточной потребности $R_k(t)$ суммарная производительность всех трубопроводных веток $\underset{(i,r) \quad J \quad P_3}{\mu_{ik3,r}'}(t)$ оказывается избыточной (неравенство (49) не выполняется), при выборе путей перекачки горючего приоритет отдается тем маршрутам, на которых риски транспортных потерь минимальны.

Пусть $\{\pi_{k(q)}^3(t)\}$ - упорядоченное по возрастанию множество $\{\pi_{ik3,r}(t):(i,r) \in J \cap P_3\}$, $\{\mu_{k(q)}^3\}$ - множество соответствующих значений пропускной способности, и

$$\underset{q=1}{\mu_{k(q)}^3}(t) < a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks} \quad \underset{q=1}{\mu_{k(q)}^3}(t). \quad (51)$$

Тогда, если наименьшие потери $\pi_{k(1)}^3(t) \dots \pi_{k(q_0)}^3(t)$ обеспечиваются на множестве приоритетных маршрутов $J(t) \setminus \{k\} \setminus \{3\} \cap P_3(t)$, $P_3(t) \cap P_3$, $J(t) \cap J$, то общий объем горючего, перекачиваемый k -му потребителю из i -го РТО,

$$S_{ik3}(t) = \underset{q=1}{\mu_{k(q)}^3}(t) = \underset{r \in P_3(t)}{\mu_{ik3,r}'}(t), i \in J(t); \\ 0, i \notin J(t). \quad (52)$$

Верхняя оценка грузоподъемности автомобильного транспорта, осуществляющего подвоз горючего из системы РТО войскам.

Подвоз горючего при подготовке операции осуществляется всеми видами транспорта. В первую очередь горючее подвозится: войскам первого эшелона, предназначенным для действий на главных направлениях, авиации, ракетным соединениям и частям. При подготовке и в ходе обороны дополнительно для подвоза

горючего от складов горючего группировки войск, фбрмо, (абрмо, кбрмо) и АТБ (их отделений) в войска привлекаются автомобильные подразделения войскового тыла.

Для подачи горючего максимально используются возможности имеющейся (развертываемой) в тыловой полосе трубопроводно-складской системы [22,23,24].

Зависимость пропускной способности маршрутов от грузоподъемности используемого на них автомобильного транспорта определяется из соотношений (3) -

(10) и (25):

$$\mu_{ik,1,r}'(t) = \frac{\tau_n g_{ik,r}'(t)}{\theta_{ik,r}'(t) + B_{ik}(t) g_{ik,r}'(t)}, \quad (53)$$

где $B_{ik}(t) = \frac{1}{\gamma_i B_i'(t)} + \frac{1}{\gamma_k C_k'(t)}$.

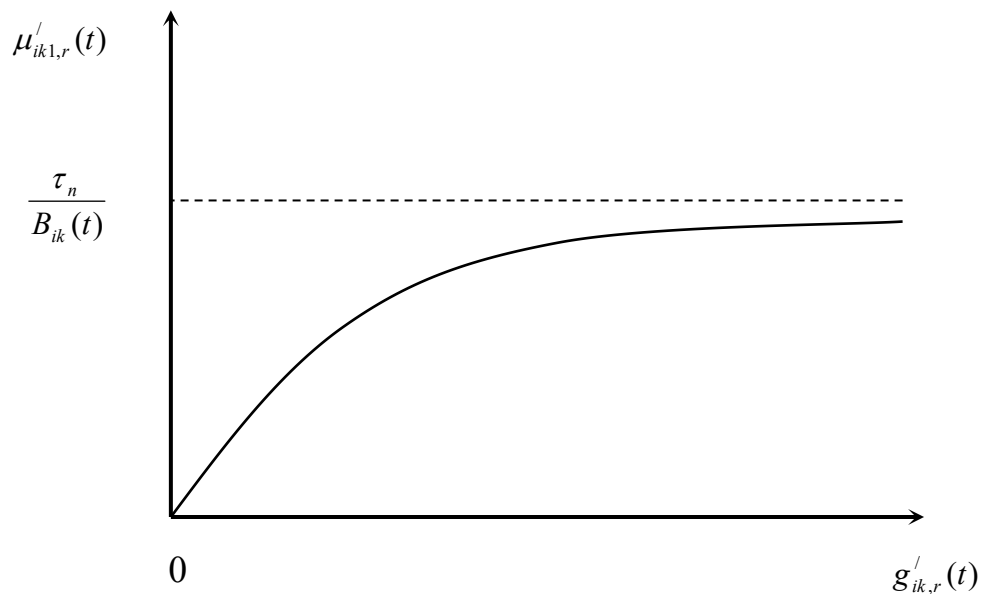


Рисунок 6- Зависимость пропускной способности маршрута $(i,k,1,r)$ от грузоподъемности используемой на нем автомобильной техники.

ст, что

неограниченное наращивание количества используемых на данном маршруте автомобилей практически не приводит к увеличению пропускной способности этого маршрута; такое уменьшение эффективности использования автомобильных маршрутов с ростом грузоподъемности автоколонн обусловлено образованием очередей на УМВГ и перекачивающих станциях и, следовательно, увеличением времени залива и слива

горючего. Так как при равномерном распределении колонн на пути следования от поставщика к воинской части и обратно вероятность возникновения очередей на УМВГ и перекачивающих станциях минимальна при условии

$$\max \{ \theta_{ik,r}^{\Pi}(t), \theta_{ik,r}^P(t) \} = \theta_{ik,r}^{D}(t) , \quad (54)$$

то максимальная эффективность использования маршрута $(i,k,1,r)$ обеспечивается только в том случае, когда суммарная грузоподъемность обслуживающей его автомобильной техники

$$g_{ik,r}(t) = \bar{g}_{ik,r}'(t) = \min \{ \gamma_i B_i'(t) \theta_{ik,r}^{D}(t) , \gamma_k C_k'(t) \theta_{ik,r}^{D}(t) \} . \quad (55)$$

С другой стороны, из (2) и соотношения $g_{ik,r}(t) = P_{ik,r}^{c1}(t) \alpha_{ik,r}(t) g(t)$ можно определить верхнюю оценку общей грузоподъемности автомобильных подразделений, осуществляющих подвоз горючего на всех маршрутах $J \in K \setminus \{1\} : P_3 :$

$$\frac{g_{ik,r}'(t)}{P_{ik,r}^{c1}(t)} = g(t) . \quad (56)$$

Выбор маршрутов доставки горючего автомобильным и железнодорожным транспортом. Определение пропускной способности маршрутов по доставке горючего в войска.

Железнодорожный транспорт используется для подвоза горючего от мест его производства, баз Росрезерва, пунктов налива на МНПП, стационарных складов и баз Центра до распорядительных станций группировки войск, при необходимости — до выгрузочных станций объединений; от распорядительных станций до складов горючего группировки войск и их отделений, до выгрузочных станций объединений (соединений, частей и организаций); от складов горючего группировки войск и их отделений - до фбрмо (абрмо, кбрмо), складов АТБ, а также на выгрузочные станции [22,23,24]..

С учетом определенных объемов поставок через трубопроводную сеть, а также допущения (5) и равенств (35) – (37), (44), основной критерий эффективности (34) для

агрегированных поставок горючего k -му потребителю железнодорожным и автомобильным транспортом при $t \in [t_{s-1}, t_s]$ будет иметь вид

$$\mu_{ik1,r}(t) + \frac{n_{ikl,r}(t)}{N} \mu_{ik2,r}(t) = a_{ks} + \bar{t}_p b_{ks} - \mu_{ik3,r}(t)^+ , \quad (57)$$

где $(x)^+ = \frac{x + |x|}{2}$. Выбор маршрутов доставки горючего и определение их пропускной способности осуществляется по критерию минимальности суммарных технических потерь и потерь вследствие воздействия противника на подграфе $\Gamma_3 = \{L_{ikl,r}(t) : (i,k,l,r) \in J \times K \times \{1,2\} \times P_3\}$, где протяженности маршрутов $L_{ikl,r}(t) = L_{ikl,r}^s$ фиксированы для каждого периода операции $[t_{s-1}, t_s]$:

$$\pi_{ikl,r} \rightarrow \min . \quad (58)$$

С другой стороны, так как поиск минимума (58) ведется пошагово при $t = 1, \dots, T$ при известных значениях пропускной способности $\mu_{ikl,r}(t)$ в предыдущие моменты времени $t < t$, то из (37) следует, что задача минимизации (58) эквивалентна задаче

$$\mu(\Gamma_3, t) = \mu_{ik1,r}(t) + \frac{1}{N} \mu_{ik2,r}(t) \rightarrow \max \quad (59)$$

с учетом критерия (57), ограничений (55), (56) для грузоподъемности автомобильного транспорта и ограничений

$$G_{ik,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) = n_{ik2,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) W = \frac{P_{ik,r}^{c2}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)}{P_{ik,r}^{c2}(t)} n_{ik2,r}(t) W = G \quad (60)$$

для грузоподъемности железнодорожного состава.

Если принять, что грузоподъемность автоколонн кратна грузоподъемности $\bar{g}$ автомобильного взвода,

$$g_{ik,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) = P_{ik,r}^{c1}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) g_{ik,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) = K \bar{g} ,$$

откуда

$$g_{ik,r}(t) = P_{ik,r}^{c1}(t) g_{ik,r}(t) \approx P_{ik,r}^{c1}(t) g_{ik,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) = \frac{P_{ik,r}^{c1}(t)}{P_{ik,r}^{c1}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)} K \bar{g} , \quad (61)$$

то определение значений пропускной способности $\mu_{ikl,r}(t) (l=1,2)$, максимизирующих целевую функцию $\mu(\Gamma_3, t)$, производится путем варьирования для каждого маршрута $(i, k, 1, r)$ грузоподъемности автомобильного транспорта

$$g_{ik,r}(t) = \frac{P_{ik,r}^{c1}(t)}{P_{ik,r}^{c1}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)} K \bar{g} : K = 0, 1, \dots, \frac{P_{ik,r}^{c1}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)}{P_{ik,r}^{c1}(t)} \frac{\bar{g}_{ik,r}(t)}{\bar{g}} \quad (62)$$

и грузоподъемности железнодорожных составов, используемых на маршрутах $(i, k, 2, r)$

$$n_{ik2,r}(t) = 0, 1, \dots, N = \frac{G}{W} \frac{P_{ik,r}^{c2}(t)}{P_{ik,r}^{c2}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)} \quad (63)$$

с учетом равенств (57) и ограничений (56). Решение задачи (56), (57), (59) в общем случае является неоднозначным, и для доставки горючего могут быть использованы лишь те маршруты $(i, k, l, r) \in J - K \setminus \{1, 2\} \in P_3$, для которых результирующие значения $\mu_{ikl,r}(t)$ отличны от нуля.

2.3.2 Построение множества допустимых планов поставок горючего войскам из системы РТО

Согласно (36) и (52), вариант суточной агрегированной поставки из i -го РТО по каждому из маршрутов (i, k, l, r) $M_i(3) = \{i\} \cap P_3$ при $t \in [t_{s-1}, t_s]$ определяется решениями $\{\mu_{ikl,r}(\tau) : \tau = t + \tilde{\theta}_{ik,r}^s, (i, k, l, r) \in M_i(3)\}$ оптимизационной задачи (55) – (57), (59), (60):

$$\begin{aligned} \mu'_{ikl,r}(\tau - 1), l = 1; \\ S_{ikl,r}(\tau) = \frac{1}{N} n_{ikl,r}(\tau) \mu'_{ikl,r}(\tau - 1), l = 2; \end{aligned} \quad (64)$$

$$\begin{aligned} \mu_{ikl,r}(\tau - 1) \text{ при } (i, k, l, r) \in J(t) \cap \{3\} \cap P_3(t) \\ l = 3. \\ 0 - \text{в противном случае.} \end{aligned}$$

Вариант плана поставок $P_3 = \{S_{ikl,r}(t)\}$ строится последовательно по периодам операции $t \in [t_{s-1}, t_s]$, $s = 2, \dots, n$ для $t = t_{s-1} + 1, \dots, t_s$, исходя из соответствующего начального решения оптимизационной задачи $\{\mu'_{ikl,r}(t_1 + \tilde{\theta}_{ik,r}^1)\}$. Из множества возможных (допустимых) планов $\Omega_3 = \{P_3\}$ в дальнейшем выбирается подмножество оптимальных планов, минимизирующих функционал $Q(T)$ (38). Размеры поставок горючего j -го вида могут при этом варьироваться произвольно в пределах, задаваемых основным критерием эффективности:

$$t \in [t_{s-1} - \theta_{ikl,r}^s, t_s - \theta_{ik,r}^s] \quad S_{ikl,r}^j(t) = a_{kjs} + \tilde{t}_p b_{kjs}. \quad (65)$$

Определение минимальной вместимости резервуарных парков РТО

Вместимость резервуарного парка i -го РТО для каждого варианта плана поставок P_3 определяется максимально возможным размером агрегированной поставки из этого РТО в течение всего времени осуществления операции:

$$V_i(0) = \max_{(i,k,l,r) \in M_i(3)} S_{ikl,r}(t): t \in (t_i, T) , \quad (66)$$

или, в случае необходимости содержания гарантийных запасов $\bar{Y}_{ij}$ (39),

$$V_i(0) = \max_{(i,k,l,r) \in M_i(3)} S_{ikl,r}(t): t \in (t_i, T] + \sum_j \bar{Y}_{ij} . \quad (66a)$$

Определение минимальной суммарной грузоподъемности автомобильного транспорта в горючем, используемого на маршрутах «РТО – воинские части»

Для каждого периода $(t_{s-1}, t_s]$ операции минимальная суммарная грузоподъемность автомобильного транспорта, необходимая для полного и своевременного обеспечения воинских частей, рассчитывается на основе критерия эффективности (34) из условия максимального использования пропускной способности железнодорожных маршрутов и производительностью трубопроводной сети:

$$\forall k \forall t \in (t_{s-1}, t_s]: \mu_{ik1,r}(t) = M_k(t) , \quad (67)$$

где

$$M_k(t) = a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks} - \sum_{(i,r) \in J \setminus P_3} \mu_{ik2,r}(t) - \sum_{(i,r) \in J \setminus P_3(t)} \mu_{ik3,r}(t) ; \quad (68)$$

отсюда минимально допустимая пропускная способность всех автомобильных маршрутов

$$\mu_1^s = \max_{t \in (t_{s-1}, t_s]} \max_{k \in K} M_k(t) . \quad (69)$$

С другой стороны, из (53) и (69) получаем

$$\mu_{ik1,r}(t) = \frac{\tau_n g_{ik,r}(t)}{\theta_{ik,r}^D(t) + B_{ik}(t) g_{ik,r}(t)} = \frac{a_{ik,r}(t) g_{ik,r}(t - \theta_{ik,r}^s)}{\theta_{ik,r}^D(t) + b_{ik,r}(t) g_{ik,r}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)} = \mu_1^s , \quad (70)$$

где

$$a_{ik,r}(t) = \frac{P_{ik,r}^{c1}(t)}{P_{ik,r}^{c1}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)} \tau_n, \quad (71a)$$

$$b_{ik,r}(t) = \frac{P_{ik,r}^{c1}(t)}{P_{ik,r}^{c1}(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)} B_{ik}(t). \quad (71b)$$

Пусть

$$\tilde{t}_s = \arg \max_{t \in (t_{s-1}, t_s]_K} M_k(t); \quad (72)$$

тогда минимальная суммарная грузоподъемность используемых на маршрутах «РТО – воинские части» автомобильных подразделений

$$g_s(\tilde{t}_s) = \min_{J \in K, \{1\} \in P_3} g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) \quad (73)$$

является решением задачи

$$\min_{J \in K, \{1\} \in P_3} g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) \rightarrow \min \quad (74)$$

с учетом ограничения (70) при $t = \tilde{t}_s$. Задача (74), (70) решается методом множителей Лагранжа: минимум функции

$$F_s(\tilde{t}_s) = \min_{J \in K, \{1\} \in P_3} g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) - \lambda_s \left(\frac{a_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{\theta_{ik,r}^D(\tilde{t}_s) + b_{ik,r}(\tilde{t}_s)} \frac{g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)}{g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)} - \mu_1^s \right)$$

достигается при выполнении равенств

$$\frac{\partial F_s(\tilde{t}_s)}{\partial g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)} = 1 - \frac{\lambda_s a_{ik,r}(\tilde{t}_s) b_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{(\theta_{ik,r}^D(\tilde{t}_s) + b_{ik,r}(\tilde{t}_s) g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s))^2} = 0 \quad (75)$$

для $(i, k, 1, r) \in J \in K, \{1\} \in P_3$; отсюда

$$g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s) = \sqrt{\frac{b_{11,1}(\tilde{t}_s) a_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{a_{11,1}(\tilde{t}_s) b_{ik,r}(\tilde{t}_s)}} g_{11,1}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{11,1}) + \sqrt{\frac{a_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{a_{11,1}(\tilde{t}_s) b_{11,1}(\tilde{t}_s) b_{ik,r}(\tilde{t}_s)}} \left(\theta_{11,1}^D(\tilde{t}_s) - \frac{\theta_{ik,r}^D(\tilde{t}_s)}{b_{ik,r}(\tilde{t}_s)} \right),$$

где $g_{11,1}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{11,1})$ определяется из уравнения

$$\frac{a_{11,1}(\tilde{t}_s) x}{\theta_{11,1}^D(\tilde{t}_s) + b_{11,1}(\tilde{t}_s) x} + \min_{J \in K, \{1\} \in P_3} \frac{A_{ik,r}(\tilde{t}_s) x + B_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{C_{ik,r}(\tilde{t}_s) x + D_{ik,r}(\tilde{t}_s)} = \mu_1^s \quad (76)$$

с коэффициентами

$$A_{ik,r}(\tilde{t}_s) = a_{ik,r}(\tilde{t}_s) \sqrt{\frac{b_{11,1}(\tilde{t}_s) a_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{a_{11,1}(\tilde{t}_s) b_{ik,r}(\tilde{t}_s)}} , \quad (77a)$$

$$B_{ik,r}(\tilde{t}_s) = a_{ik,r}(\tilde{t}_s) \sqrt{\frac{a_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{a_{11,1}(\tilde{t}_s) b_{11,1}(\tilde{t}_s) b_{ik,r}(\tilde{t}_s)}} \theta_{11,1}^D(\tilde{t}_s) - \frac{a_{ik,r}(\tilde{t}_s) \theta_{ik,r}^D(\tilde{t}_s)}{b_{ik,r}(\tilde{t}_s)} , \quad (77б)$$

$$C_{ik,r}(\tilde{t}_s) = \sqrt{\frac{b_{11,1}(\tilde{t}_s) a_{ik,r}(\tilde{t}_s) b_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{a_{11,1}(\tilde{t}_s)}} , \quad (77в)$$

$$D_{ik,r}(\tilde{t}_s) = \sqrt{\frac{a_{ik,r}(\tilde{t}_s) b_{ik,r}(\tilde{t}_s)}{a_{11,1}(\tilde{t}_s) b_{11,1}(\tilde{t}_s)}} \theta_{11,1}^D(\tilde{t}_s) ; \quad (77г)$$

суммирование в (76) производится по множествам индексов

$$J = J \setminus \{1\}, \quad K = K \setminus \{1\}, \quad P_3 = P_3 \setminus \{1\}.$$

2.3.3 Метод оценки производительности дополнительных участков ПМТ и выбора направлений линий прокладки ПМТ

Необходимость прокладки дополнительных участков ПМТ возникает тогда, когда имеющиеся транспортные средства даже при максимально полном их использовании не способны обеспечивать горючим войск в полном объеме в течение достаточно длительных промежутков времени. С другой стороны, при максимально возможной загрузке железнодорожного и трубопроводного транспорта вероятный дефицит горючего на некоторых участках снабжения определяется недостаточной пропускной способностью автомобильных маршрутов.

Пусть $\{g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)\}$ - решение задачи (70), (74); тогда минимальная грузоподъемность автомобильных подразделений, достаточная для бездефицитного обеспечения k -го потребителя из i -го РТО в течение времени $(t_{s-1}, t_s]$,

$$g_{ik}^s = \underset{\{i\} \{k\} \{1\} P_3}{g_{ik,r}(\tilde{t}_s)} = \underset{\{i\} \{k\} \{1\} P_3}{P_{ik,r}^{c1}(\tilde{t}_s)} g_{ik,r}(\tilde{t}_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s). \quad (78)$$

С другой стороны, в силу ограничений (55), (56) реальная грузоподъемность автотранспорта может оказаться меньше минимально необходимой:

$$g_{ik}^{*s} = \underset{\{i\} \{k\} \{1\} P_3}{g_{ik,r}^*(\tilde{t}_s)} < g_{ik}^s, \quad (79)$$

и в этом случае среднесуточный размер дефицита по поставкам на участке (i,k) при $t \in (t_{s-1}, t_s]$

$$d_{ik}^s \approx g_{ik}^s - g_{ik}^{*s} = (g_{ik}^s - g_{ik}^{*s})^+. \quad (80)$$

Пусть $d_{ik} = \sum_{s=1}^n d_{ik}^s$ и $\{d_q\}$ – упорядоченное по убыванию множество $\{d_{ik} : i \in J, k \in K\}$. Тогда, с учетом ограниченного количества $\Pi_{ТПБР}$ частей трубопроводных войск системы РТО, при выборе маршрутов прокладки ПМТ более высокий приоритет целесообразно отдавать участкам (i,k) с бо/льшим прогнозируемым дефицитом d_{ik} :

$$d_1 = d_{i_1 k_1} \quad d_2 = d_{i_2 k_2} \quad \dots \quad d_{|J||K|} = d_{i_{|J||K|} k_{|J||K|}};$$

при этом протяженность маршрутов L_{ik} будет зависеть как от топографических характеристик местности, так и от риска вывода из строя отдельных участков трубопроводов вследствие воздействия противника. Число Q дополнительных трубопроводных линий рассчитывается, в соответствии с [14], исходя из количества $\Pi_{ТПБР}$ частей трубопроводной бригады и протяженности $L_{ПМТ}$ одного комплекта ПМТ бригады:

$$Q = \max_q : \sum_{s=1}^q L_{i_s, k_s} \leq L_{ПМТ} \Pi_{ТПБР} . \quad (81)$$

Если $\mu_{i_1 k_1 3}(t), \dots, \mu_{i_Q k_Q 3}(t)$ - рассчитанные по формулам (17), (27) значения производительности дополнительных линий трубопроводов $(i_1, k_1), \dots, (i_Q, k_Q)$, то суммарный дефицит по всем остальным маршрутам

$$d_{осм} = \sum_{(i,k) \in J \setminus K} d_{ik} - \sum_{t \in (0,T]} \sum_{s=1}^Q \mu_{i_s k_s 3}(t) \quad (82)$$

компенсируется прямыми поставками из внешних источников снабжения и объектов местной инфраструктуры.

2.3.4 Построение плана поставок горючего в систему РТО из внешних источников снабжения

Размер агрегированной поставки $Q_i(t) = \sum_j Q_{ij}(t)$ в i -ый РТО из внешних источников снабжения определяется на основе построенного в 2.7.4. плана поставок P_3 , уравнения динамики запасов (30) и ограничений (31), (32):

$$\begin{aligned} S_i(t_i+1) + \bar{Y}_i - Y_i(0) - Q_i(t_i+1) - V_i(t_i+1) - Y_i(0) ; \\ S_i(t-1) + S_i(t) + \bar{Y}_i - V_i(t-1) - Q_i(t) - V_i(t) - \bar{Y}_i, t > t_i + 1, \end{aligned} \quad (83)$$

где t_i - момент начала функционирования i -го РТО, $S_i(t) = \sum_{\{i\} \in K \wedge P_3} S_{ikl,r}(t)$ - суммарный объем агрегированных поставок из i -го РТО всем потребителям, $S_{ikl,r}(t) \in P_3$, $\bar{Y}_i = \sum_j \bar{Y}_{ij}$ - уровень гарантийных запасов всех видов горючего.

Из (83) получаем значения $Q_i(t)$, минимизирующие для каждого плана P_3 функционал издержек $Q_i(T, P_3) = \sum_{t=0}^T Q_i(t)$:

$$\begin{aligned} 0, t \leq t_i ; \\ Q_i(t) = S_i(t) + \bar{Y}_i - \bar{Y}_i(0), t = t_i + 1 ; \\ S_i(t-1) + S_i(t) + \bar{Y}_i - V_i(t-1), t \geq t_i + 1. \end{aligned} \quad (84)$$

Для агрегированных поставок оптимизация $P_1 = \{Q_i(t)\}$, $P_3 = \{S_{ikl,r}(t)\}$ по всему множеству согласованных допустимых планов $\Omega_1, \Omega_3 = \{(P_1, P_3)\}$ производится в соответствии с дополнительным критерием эффективности (38) с учетом (84):

$$Q(T; P_1, P_3) = \sum_{i \in J} [Q_i(T, P_3) - (T - t_i) \bar{Y}_i + Y_i(0)] = \sum_{i \in J} [S_i(T) + \sum_{t=t_i+1}^{T-1} (2S_i(t) - V_i(t))] \rightarrow \min \quad (85)$$

Размеры поставок горючего j -го вида для определенных из (85) оптимальных планов (P_1^*, P_2^*) варьируются согласно основному критерию эффективности аналогично (65) в пределах, задаваемых для $t \in (t_{s-1} - \tilde{\theta}_{ik,r}^s, t_s - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)$ равенствами

$$S^j_{ikl,r}(t-\tilde{\theta}^s_{ik,r})=a_{kjs}+\tilde{t}_p\,b_{kjs},k=K. \tag{85a}$$

2.3.5 Обеспечение поставок горючего через систему РТО при дефиците ресурсов

При построении оптимальных планов поставок неявным образом использовалось предположение о том, что суммарная грузоподъемность $g(t)$ автомобильного транспорта подвоза горючего достаточно велика, и задача (74), (70) оптимального распределения автомобилей по маршрутам доставки имеет, по крайней мере, одно решение. В этом случае основной критерий эффективности соблюдается, и с вероятностью p возникновение дефицита исключается. Если же фактическая грузоподъемность автомобильных подразделений меньше минимально допустимого для s -го периода операции значения $g'_s(\tilde{t}_s)$, и/или в результате воздействия противника отдельные участки дорожной инфраструктуры оказываются выведенными из строя в течение достаточно длительных промежутков времени, то суммарная пропускная способность автомобильных маршрутов не достигает минимально допустимого значения μ_1^s , и вероятность образования дефицита превышает заданную предельную величину $1 - p$. Аналогичная ситуация может возникнуть и вследствие полного или частичного уничтожения резервуарного парка РТО, когда соотношение (66) для минимальной вместимости складов РТО перестает выполняться. Таким образом, так как в соответствии с (36), (37), (48) объем доставляемого k -му потребителю горючего, с вероятностью p покрывающий его суточную потребность, равен $a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks} = \sum_{k,j} (a_{kjs} + \tilde{t}_p b_{kjs}) = \sum_j (E R_{kj}(t) + \tilde{t}_p \sqrt{D R_{kj}(t)})$ (при $t \in (t_{s-1}, t_s]$), то суммарный размер дефицита можно выразить следующим образом:

$$d(t) = \max_{i,k,r} \mu_1^s - \mu_{ik1,r}^s(t), \quad a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks} - \sum_{i,r} V_i(t - \tilde{\theta}_{ik,r}^s)^+ . \quad (86)$$

Коэффициент обеспеченности потребителя

Для каждого периода операции $(t_{s-1}, t_s]$ определим коэффициент обеспеченности k -го потребителя как отношение фактического объема получаемого в t -ые сутки горючего к объему горючего, покрывающему с вероятностью p его суточную потребность:

$$K_k^{обесн} = \frac{\mu_{i,k,l,r}^{j}}{a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks}}. \quad (87)$$

Так как размер суточного дефицита по агрегированным поставкам k -му потребителю

$$d_k(t) = a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks} - \mu_{ikl,r}^{j}(t), \quad (88)$$

и

$$d_k(t) = d(t), \quad (89)$$

то из (87) – (89) следует, что коэффициенты обеспеченности должны удовлетворять соотношению

$$K_k^{обесн}(t) (a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks}) = a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks} - d(t) = \bar{K}_{обесн}(t) (a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks}), \quad (90)$$

где

$$\bar{K}_{обесн}(t) = \frac{a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks} - d(t)}{a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks}} = \frac{\mu_{ikl,r}^{j}(t)}{a_{ks} + \tilde{t}_p b_{ks}} \quad (91)$$

- средний агрегированный коэффициент обеспеченности всех войск, снабжаемых горючим через систему РТО. Значения $K_k^{обесн}(t)$ определяются из (86), (90) с учетом значимостей частей, рассчитываемых в каждом конкретном случае в соответствии с приоритетами выполняемых ими служебно-боевых задач.

Аналогичным образом определяются коэффициенты обеспеченности по каждому

виду горючего:

$$K_{kj}^{обесн}(t) = \frac{\mu_{i,k,l,r}^{j}(t)}{a_{kjs} + \tilde{t}_p b_{kjs}}, \quad (92)$$

где объемы доставляемого k -му потребителю горючего j -го вида удовлетворяют соотношению

$$\mu_{ikl,r}^{j}(t) = \mu_{iki,r}(t). \quad (93)$$

Выводы

1. Сформированная математическая модель процесса функционирования объектов службы горючего, входящих в состав РТО на операционном направлении, в отличие от существующих учитывает стохастический характер и динамику моделируемого процесса обеспечения войск горючим, обусловленную разветвленность транспортной инфраструктуры, многовариантность маршрутов и способов доставки горючего из внешних источников снабжения в систему РТО и из системы РТО – в войска.

При построении математической модели были использованы следующие упрощающие расчеты допущения:

динамический характер потребности обеспечиваемых войск в горючем и потерь материальных ресурсов (технических потерь и ущерба от воздействия противника) допускает кусочно-линейную аппроксимацию, а периоды стационарности процессов синхронизированы для каждой стадии проведения операции;

моменты завершения формирования РТО описываются случайными величинами, математические ожидания которых синхронизированы с границами периодов стационарности;

до полного завершения формирования системы РТО обеспечение войск осуществляется за счет запасов в абрмо, кбрмо и фбрмо, войсковых запасов и частично за счет поставок из уже функционирующих к данному моменту РТО;

с учетом восполняемых по ходу операции потерь транспортных ресурсов пропускная способность коммуникаций на каждом участке транспортной инфраструктуры описывается монотонно невозрастающей функцией; таким образом, принимается «пессимистический» вариант сценария: потери транспортных средств компенсируются лишь частично;

конфигурация связывающей войска с системой РТО транспортной инфраструктуры может изменяться с течением времени (пункты дислокации частей и

соединений группировки могут перемещаться в ходе операции), однако, на каждой стадии операции (в пределах периодов стационарности) она считается неизменной;

использование имеющихся в системе РТО, а также в *абрмо*, *кбрмо* и *фбрмо* транспортных ресурсов предполагается максимально полным, причем автомобильные подразделения в первую очередь должны быть задействованы на маршрутах «РТО – воинские части»; на других участках транспортной инфраструктуры использование автотранспорта возможно лишь в том случае, когда для доставки горючего из РТО в войска более целесообразным оказывается применение железнодорожного и/или трубопроводного транспорта.

Практическая значимость модели заключается в том, что она используется при построении согласованных планов поставок горючего на всех участках охватывающей систему РТО коммуникационной сети, с заданной вероятностью гарантирующих максимально полную и своевременную обеспеченность всеми видами горючего конечных потребителей (объединений, соединений и частей, действующих на операционном направлении или выдвигающихся из глубины тыловой полосы).

2. В качестве основной характеристики маршрутов доставки горючего принята их пропускная способность, соответствующая максимально возможной интенсивности поставок горючего по этим маршрутам. Определенная таким образом пропускная способность доставки горючего войскам является в некотором смысле универсальным параметром, учитывающим как технические потери и потери вследствие воздействия противника, так и технологические возможности трубопроводов (их нормативную производительность) и фактическую грузоподъемность используемой на данном маршруте автомобильной (железнодорожной) техники. При этом качество функционирования системы РТО оценивается с помощью основного критерия эффективности (условия полного и своевременного обеспечения войск всеми видами горючего) и дополнительного критерия (требования минимальности транспортных и складских издержек).

3. Необходимость прогнозной количественной оценки требуемого минимально необходимого уровня запасов горючего на полевых складах для обеспечения войск в операции обусловил разработку метода, который позволяет, исходя из прогноза вероятных потерь и динамики потребности в горючем обеспечиваемых войск, установить нижнюю границу объемов этих запасов, гарантирующую бездефицитное обеспечение горючим войск на начальной стадии операции.

Практическая значимость метода заключается в возможности корректировки нормативных запасов на полевых складах объединений, соединений и частей, действующих на операционном направлении, в соответствии с прогнозируемыми сроками развертывания РТО.

Новизна метода заключается в том, что впервые используется вероятностная оценка возможностей источников снабжения (РТО) по мере их формирования (развертывания).

4. Необходимость рационального распределения автомобильных подразделений подвоза горючего по маршрутам потребовала разработки метода основанного на использовании следующих условий:

с одной стороны, минимальное количество автомобилей, необходимое для полного и своевременного обеспечения горючим войск, определяется из условия максимального использования других видов транспорта (железнодорожного и трубопроводного)

с другой стороны, из-за образования очередей на УМВГ неограниченное наращивание грузоподъемности автотранспорта оказывается неэффективным и не приводит к увеличению реальной пропускной способности маршрутов.

Таким образом, сущность метода заключается в оптимальном распределении автомобильных взводов по маршрутам доставки горючего, гарантирующем максимально возможную обеспеченность войск горючим при предельно ограниченном времени обслуживания автоколонн на УМВГ. В частности, если суммарная грузоподъемность автомобильного транспорта превысит определенную с помощью

данного метода критическую величину, то часть подразделений без ущерба для войск может быть переведена на другие маршруты – для реализации поставок между РТО или подвоза горючего из внешних источников снабжения.

С другой стороны, пропускную способность автомобильных маршрутов а, следовательно, и эффективность использования автотранспорта можно увеличить, если существует возможность увеличения производительности УМВГ. Такой вариант может оказаться целесообразным в случае, когда определенная с помощью данного метода суммарная грузоподъемность автомобильных подразделений достаточна для полного и своевременного обеспечения воинских частей, и единственным препятствием для этого являются чрезмерные затраты времени на обслуживание очередей при заливке и сливе горючего.

Практическая значимость метода заключается в распределении автотранспорта на различных участках инфраструктуры с учетом риска потерь и возможностей других видов транспортных средств по доставке горючего войскам.

Новизна заключается в системном подходе, учитывающем: а) вероятностный характер технических потерь и потерь вследствие воздействия противника, а также динамики потребности в горючем войск; б) многовариантность путей и способов доставки горючего; в) возможность образования очередей на УМВГ.

5. В том случае, когда имеющиеся транспортные средства при максимальном их использовании не способны обеспечивать войска горючим в полном объеме в течение достаточно длительных промежутков времени возникает необходимость прокладки дополнительных линий ПМТ. Сущность метода оценки производительности дополнительных участков ПМТ и выбора маршрутов прокладки ПМТ состоит в следующем:

в зависимости от прогнозируемого дефицита выделяются приоритетные направления поставок горючего войскам;

с учетом топографических характеристик местности и риска вывода из строя отдельных участков трубопроводов вследствие воздействия противника рассчитывается протяженность возможных маршрутов;

последовательный выбор трубопроводных маршрутов осуществляется с учетом их приоритета и протяженности, исходя из ограниченных возможностей трубопроводных бригад (их фактической оснащенности нормативными комплектами ПМТ).

Практическая значимость метода заключается в полной или частичной компенсации дефицита, обусловленного недостаточной пропускной способностью действующей инфраструктуры.

Новизна метода заключается в том, что выбор маршрутов ПМТ осуществляется с учетом специфики действующей инфраструктуры, многовариантности способов доставки горючего и прогнозируемой интенсивности потерь на каждом этапе операции.

6. Для построения планов поставок, гарантирующих с заданной вероятностью полное и бесперебойное обеспечение войск всеми видами горючего при минимальных технических потерях и потерях вследствие воздействия противника, разработан метод оптимального планирования маршрутов и объемов поставок горючего войскам через систему РТО. Исходя из допущения о максимально полном использовании имеющихся транспортных ресурсов, планирование поставок осуществляется в следующем порядке:

определение объемов горючего, перекачиваемого через действующую трубопроводную сеть; при этом, если полное обеспечение некоторых воинских частей возможно по альтернативным маршрутам, то выбираются те из них, на которых риски транспортных потерь (включая прогнозируемый ущерб от воздействия противника) минимальны;

выбор маршрутов доставки горючего автомобильным и железнодорожным транспортом по критерию их максимально возможной пропускной способности;

с учетом времени доставки горючего из РТО войскам построение допустимых планов агрегированных поставок по всем маршрутам «РТО – воинские части»

исходя из установленных объемов агрегированных поставок определение границ варьирования размеров поставок каждого вида горючего

определение для каждого варианта плана поставок минимальной вместимости резервуарных парков РТО.

Практическая значимость метод рационального планирования маршрутов и объемов поставок горючего войскам через систему РТО состоит в том, что он позволяет минимизировать издержки, связанные с транспортировкой и хранением горючего на складах системы РТО при выполнении основного критерия эффективности. Координация планов поставок P_3 (из РТО – в воинские части) и P_1 (в систему РТО от внешних поставщиков) осуществляется с учетом ограниченной вместимости резервуарных парков РТО на основе уравнений динамики запасов.

Новизна метода заключается в том, что в отличие от выполненных ранее аналогичных работ, в данном методе учитываются все наиболее существенные факторы, влияющие на надежность реализации поставок, а также многовариантность маршрутов и способов доставки горючего войскам.

7. Разработанная методика распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием РТО позволяет дать практические рекомендации должностным лицам службы горючего по устойчивому функционированию объектов службы горючего с использованием системы РТО и выработать практические предложения по распределению сил и средств службы горючего на операционном направлении.

Практическая значимость методики состоит в возможности оценки вариантов функционирования системы РТО на стадии предварительного планирования с учетом имеющихся ресурсов, действующей инфраструктуры и прогнозируемой интенсивности боевых действий на каждом периоде операции, а также многовариантности способов и маршрутов доставки горючего на участках «внешние источники снабжения – система

РТО» и «система РТО – воинские части» и изменения районов размещения воинских частей в ходе операции.

Научная новизна методики заключается в:

графоаналитическом описании многовариантности маршрутов доставки горючего различными видами транспорта, обеспечивающем построение математической модели методики распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием РТО;

синтезе стохастических моделей, описывающих динамику подготовки к применению системы РТО, и моделей, отображающих стационарные периоды их функционирования;

рассмотрении стохастического и динамического характера потребности войск в горючем и потерь ВВТ и горючего в каждом периоде оборонительной операции.